ŠKOLNÍ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ PARDUBICE

SINUSOVÉ OSCILÁTORY

LC, RC a krystalem řízené oscilátory harmonických průběhů

Ing. Ladislav VOMELA

Pardubice 1994

P ř e d m l u v a

Tento spisek shrnuje základní poznatky o návrhu a realizaci oscilátorů harmonických signálů. Rozsah probírané látky odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na frekventanty vyššího technického studia. Jsou probrány teorie vzniku harmonických oscilací v rezonančním obvodu, požadavky kladené na řídící prvky oscilátoru, teorie zpětnovazebních oscilárorů, vlastnosti nejčastěji používaných zpětnovazebních obvodů a praktická doporučení ke konstrukci oscilátorů včetně osvědčených zapojení.

Skriptum vzniklo v poměrně krátké době v podmínkách trvalého tlaku na plnění časových termínů, což se jistě projevilo na úrovni zpracování jednotlivých partií. Pokud došlo k drobným nedopatřením, zejména v jazykové redakci, prosím o jejich shovívavé posuzování.

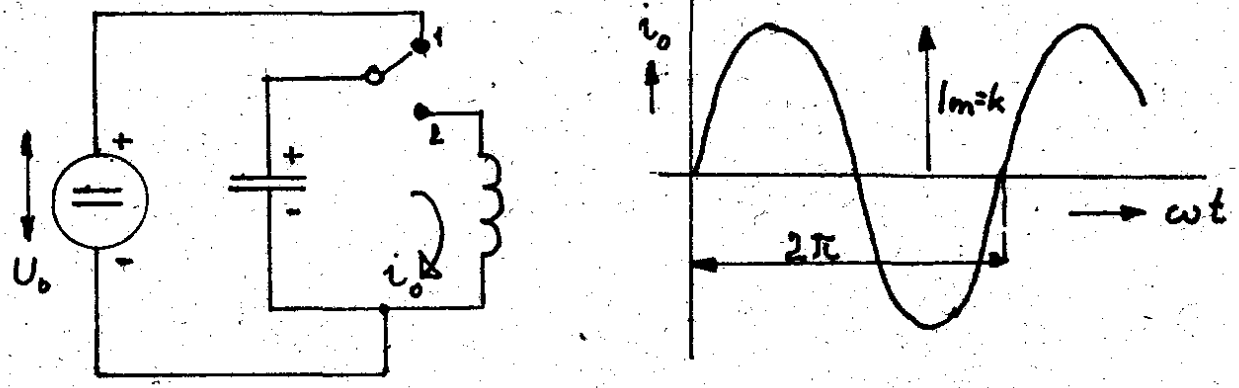
O S C I L Á T O R Y

Oscilátory a generátory jsou zvláštní skupinou elektronických obvodů, které využívají poznatků z teorie zesilovačů, rezonančních obvodů, aktivních i pasivních obvodových prvků, teorie zpětné vazby a řešení elektronických obvodů. **Harmonický oscilátor je pak obvod, který bez buzení zdrojem signálu je schopen dodávat na výstupu signál, jehož časový průběh je blízký sinusovému průběhu.** Teorie oscilátorů patří mezi ty obtížnější, proto se jí nebudeme podrobněji zabývat. Ovšem z teoretických úvah, které budou dále uvedeny, plyne pro praxi mnoho cenných závěrů.

Oscilátory harmonických signálů dělíme nejčastěji do tří skupin, a to na
a) LC oscilátory
b) RC oscilátory
c) krystalem řízené oscilátory.

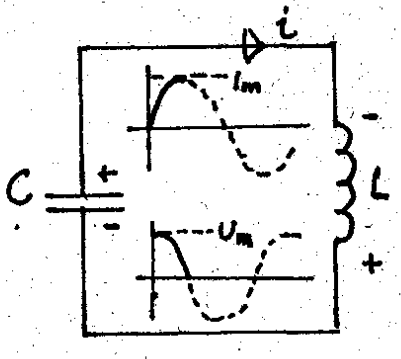
L C o s c i l á t o r y

Srdcem každého LC oscilátoru je **rezonanční obvod.** Jeho vlastnosti pak určují výsledné parametry celého oscilátoru (kmitočet, stabilnost).



obr. 1 - rezonanční obvod a jeho cirkulační proud

V dalším sledujme výměnu energie mezi kondenzátorem a cívkou rezonančního obvodu.

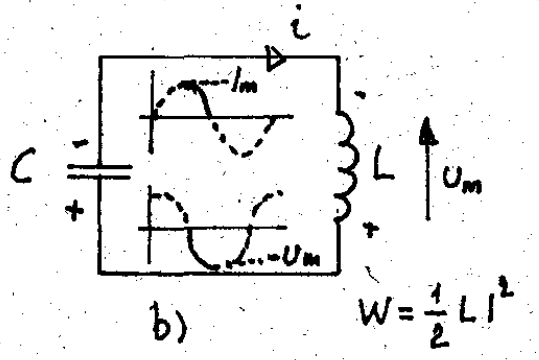


a)

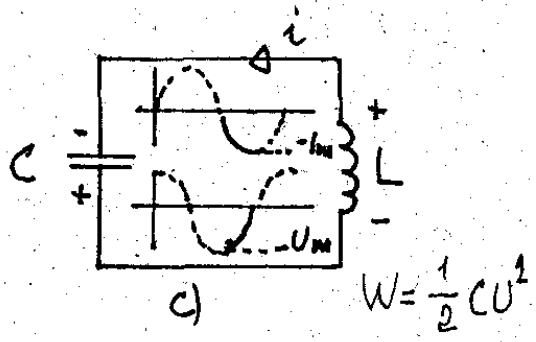
Kondenzátor nabitý na napětí U_m je v obvodu zdrojem a vyvolá proud i. Proud narůstá, zatím co napětí na kondenzátoru klesá. Kondenzátor předává energii cívce.

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

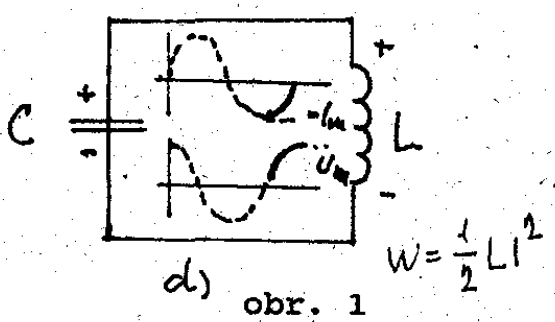
Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích



Napětí na kapacitě je rovno nule, veškerá energie je v cívce. Ta se stává zdrojem a vyvolává proud, který teče **stejným směrem** a nabíjí kondenzátor. Proud postupně klesá, napětí na kondenzátoru roste. Cívka předává energii kondenzátoru.



Proud i prochází nulou, veškerá energie je v kondenzátoru, který se stává zdrojem a vyvolává proud i (nyní opačného směru), který teče do cívky. Napětí na kapacitě klesá, proud do cívky roste, kapacita předává energii do cívky.



obr. 1

Napětí na kapacitě kleslo na nulu, veškerá energie je v cívce. Ta se stává zdrojem a nabíjí kapacitu na opačnou polaritu. Proud klesá, napětí na kapacitě roste. Energie se zcela přelévá do kapacity - - obvod se dostává do výchozího stavu (a).

Polarita proudu se tak změnila dvakrát, zatím co energie se vyměnila čtyřikrát.

Předpokládejme harmonický průběh proudu, za zdroj považujme kondenzátor. Pak bude

$$i = I_m \cdot \sin \omega t \,, \quad u = U_m \cdot \cos \omega t$$

Poměr $\frac{U_m}{I_m}$ můžeme považovat za reaktanci X_C.

Podle principu zachování energie platí

$$\frac{1}{2} C U_m^2 = \frac{1}{2} L \cdot I_m^2$$

takže

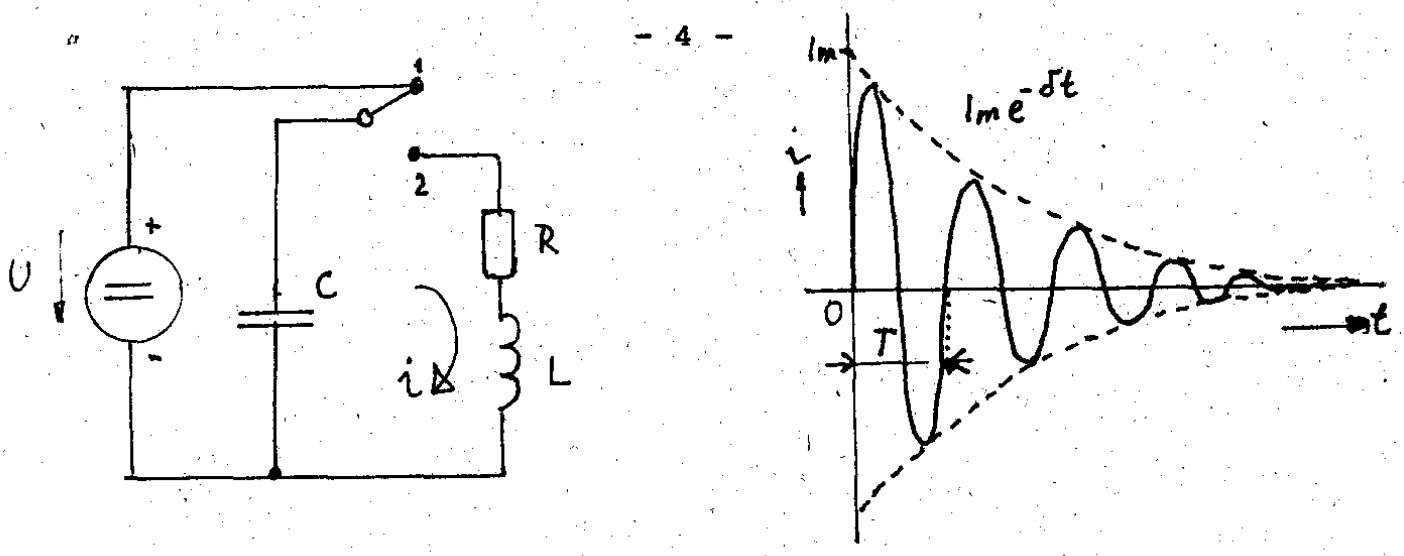
$$\frac{U_m}{I_m} = \sqrt{\frac{L}{C}} = X_C = \frac{1}{\omega_0 C} \quad ; \quad \frac{L}{C} = \frac{1}{\omega_0^2 C^2} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Kmitočet netlumených oscilací v obvodu tedy je

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad (1)$$

Kmitání ve skutečném LC obvodu

Skutečný rezonanční obvod obsahuje ztrátové odpory, na kterých vzniká nevratná přeměna elektrické energie na energii tepelnou ($R.I^2$). Při každém cyklu se "ztratí" část energie, amplituda cirkulačního proudu se plynule zmenšuje, až po určité době cirkulační proud zaniká úplně. V obvodu jsou **tlumené oscilace** (obr.2).



obr. 2

Chceme-li vyjádřit průběh proudu tlumených oscilací, musíme řešit integrodiferenciální rovnici, popisující okamžitou situaci v obvodu.

$$u_C + u_L + u_R = 0 \; ; \; u_R = Ri \; , \; u_L = L\frac{di}{dt} \; , \; u_C = \frac{1}{C}\int i\,dt$$

$$Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

Derivováním a úpravou dostaneme konečně diferenciální rovnici druhého řádu

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0 .$$

Jejím řešením dostáváme vztah pro i

$$i = I_m e^{-\delta t} \sin(\omega t + \varphi) \qquad (2)$$

kde δ je **činitel tlumení (útlumu)** $\delta = \frac{R}{2L}$

Činitel útlumu úzce souvisí s jakostí obvodu

$$\delta = \frac{R}{2L} \Big| \cdot \frac{\omega_0}{\omega_0} = \frac{\omega_0 R}{2\omega_0 L} = \frac{1}{Q} = \frac{\omega_0}{2Q}$$

ω_0 je kmitočet tlumených oscilací.

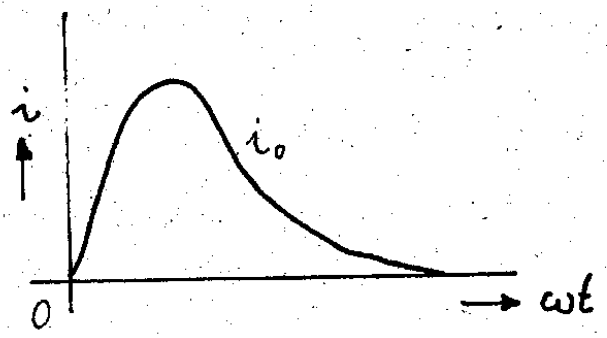
Činitel útlumu způsobuje snížení rezonančního kmitočtu na

$$\omega_0' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \qquad (3)$$

Je zřejmé, že dosáhne-li tlumení hodnoty $\delta^2 \geq \frac{1}{LC}$, je obvod **přetlumen**, kmitočet je imaginární a obvod nemůže vůbec kmitat, proud má **aperiodický** průběh (obr. 3).

Aby rezonanční obvod kmital s konstantní amplitudou, je třeba kompenzovat tlumicí účinek ztrátového odporu R odtlumením.

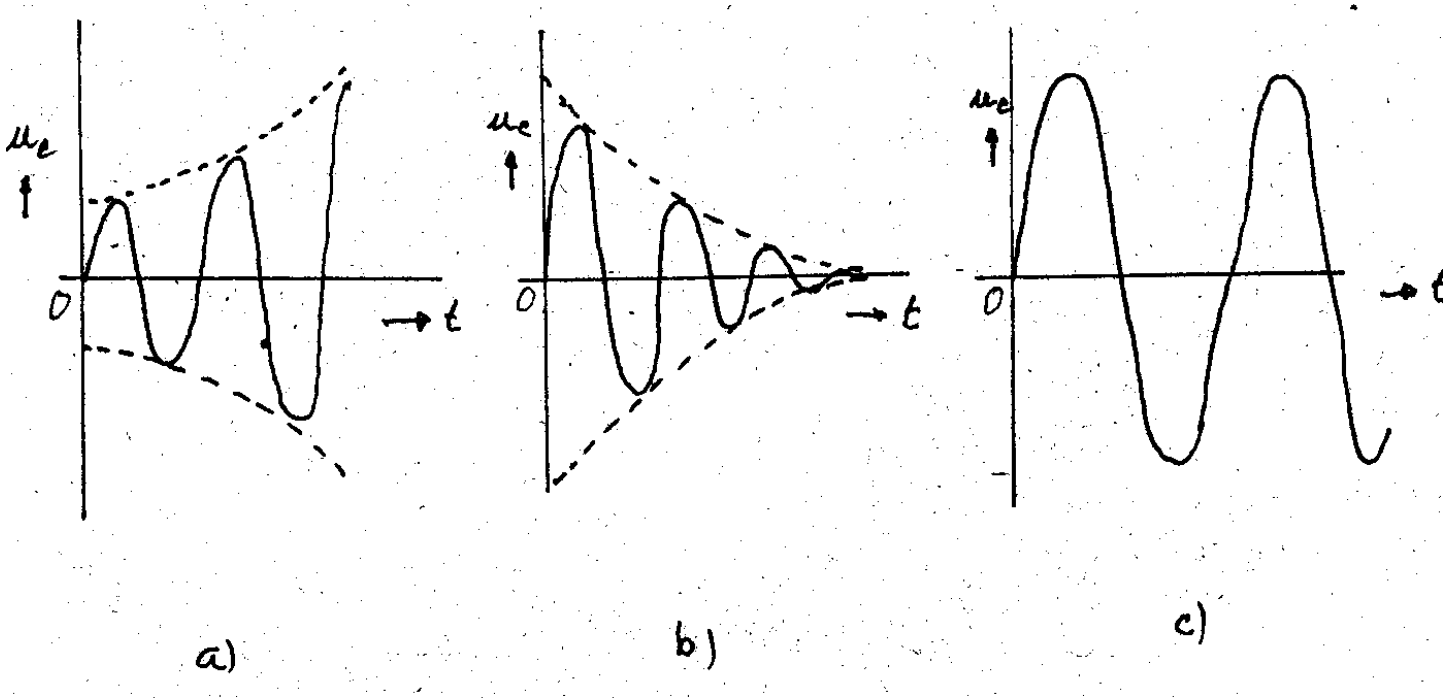
Je tedy třeba kompenzovat kladnou hodnotu odporu R jiným prvkem, který má záporný diferenciální odpor. Připomeňme, že diferenciální odpor je dán poměrem přírůstků napětí a proudu. Rozeznáváme dva typy záporného diferenciálního odporu



obr. 3 - aperiodický průběh proudu

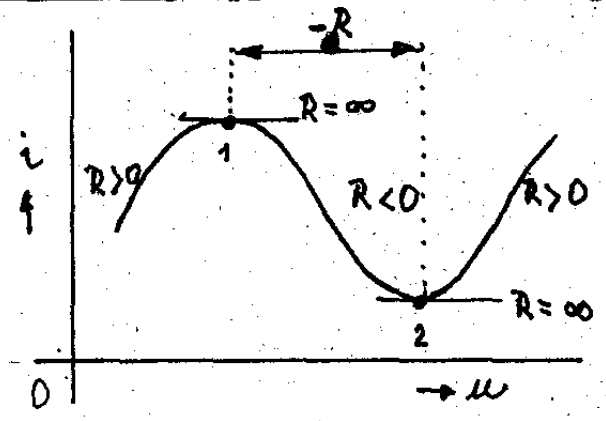
- $R = f_1(u)$
- $R = f_2(i)$ (4)

Voltampérová charakteristika prvního typu připomíná písmeno **N**. Takový záporný odpor se také nazývá dynatronový.
Průběh voltampérové charakteristiky druhého typu odporu připomíná písmeno **S**. Protože vyjadřuje chování elektrického oblouku, nazývá se také obloukový.



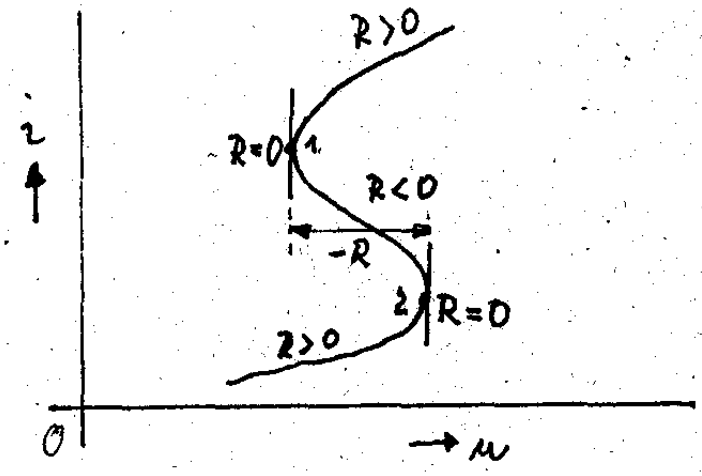
obr. 4 - různé případy kmitů
a) $\delta < 0$ - oscilace rostou
b) $\delta > 0$ - oscilace klesají, doznívají
c) $\delta = 0$ - sinusový průběh (ustálené oscilace)

Dynatronový typ charakteristiky - typ N



Přechod mezi kladným a záporným odporem probíhá přes body 1 a 2, tj. přes nekonečně velký odpor $R_i = \infty$ (tunelová dioda). Nejčastěji se realizuje zesilovačem s kladnou napěťovou zpětnou vazbou.

Obloukový typ charakteristiky - typ S



Charakteristika přechází z oblasti s kladným odporem do oblasti se záporným odporem přes body 1 a 2, v nichž je $R_i = 0$. Nejčastější je realizace pomocí aktivního prvku s kladnou proudovou zpětnou vazbou. Charakteristiku typu S mají některé elektronické prvky, např. termistor, tyristor, čtyřvrstvé diody, doutnavka.

Řídící obvody

Záporný diferenciální odpor ve spojení s rezonančním obvodem vytváří kmity, jejichž tvar se blíží buď sinusovému nebo impulsovému průběhu. Rezonanční obvody určují kmitočet generovaných oscilací a nazývají se proto řídícími.

Téměř výlučně usilujeme o to, aby řídící obvod určoval frekvenci oscilátoru, vliv ostatních částí generátoru na kmitočet by měl být co nejmenší.

Z vlastností řídícího obvodu nás především zajímá časová stálost prvků rezonančního obvodu, necitlivost vůči vlivům okolí (např. teplota, vlhkost). Další požadavek je, aby rezonanční obvod měl co možná největší jakost. Pak bude kmitočet generovaných oscilací téměř výhradně určován rezonančním obvodem. Vysoké kmitočtové stabilnosti však nebude dosaženo, budou-li prvky řídícího obvodu časově nebo teplotně nestabilní. Vliv změn prvků řídícího obvodu na kmitočet vytvářených kmitů udává výraz

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = -\frac{1}{i}\sum\frac{\Delta K}{K}$$

kde $\Delta K/K$ je $\Delta L/L$, $\Delta C/C$ nebo $\Delta R/R$ a znamená poměrnou změnu hodnoty prvku jednoho druhu, i je pak počet druhů reaktančních

prvků obvodu (pro obvody LC je i = 2, pro obvodu RC a LR je i = = 1).

Vliv teploty na určitý prvek vyjadřujeme teplotním součinitelem, který udává poměrnou změnu hodnoty prvku vztaženou na jeden stupeň Celsiovy nebo absolutní (Kelvinovy) stupnice:

$$\alpha_K = \frac{1}{K} \cdot \frac{\Delta K}{\Theta} \tag{5}$$

Dosadíme-li tento vztah do předchozí rovnice, dostaneme poměrnou změnu kmitočtu vlivem teploty

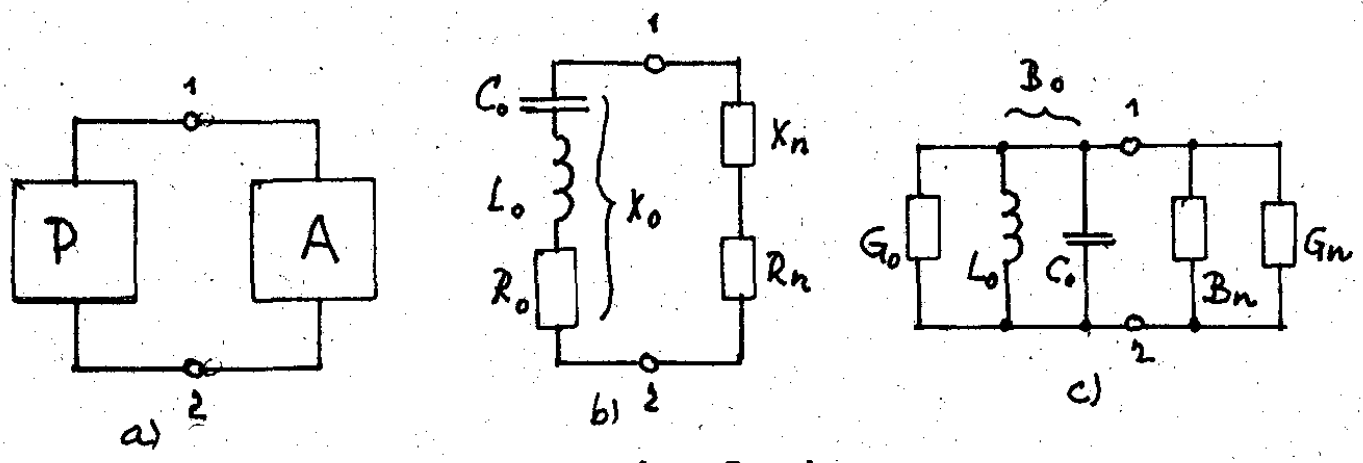
$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = -\frac{1}{i} \sum \alpha_K \Delta\Theta \tag{6}$$

Závislost fázové změny na kmitočtu a činiteli jakosti Q je pro rezonanční obvod v okolí rezonance dána vztahem

$$\left|\frac{\Delta\omega}{\omega}\right| = \frac{\Delta\varphi}{2Q} \tag{7}$$

K rezonančním obvodům přiřazujeme i jiné soustavy, které nejsou utvářeny klasickou cívkou a kondenzátorem - např. čtvrtvlnné vedení v oblasti dm či cm vln nebo ladička v oblasti nízkých frekvencí. Nejkvalitnější realizaci rezonančního obvodu pak představuje výbrus z krystalu křemene nebo turmalínu.

Konstatovali jsme, že má-li rezonanční obvod kmitat, musíme jej odtlumit. Toho dosáhneme připojením aktivního prvku k rezonančnímu obvodu. Výsledný útvar rozložíme na dva jednobrany: na jednobran P obsahující pasivní prvky a jednobran A, v němž je alespoň jeden prvek aktivní (tranzistor, tunelová dioda, čtyřvrstvá dioda). Podle kombinace prvků v pasivní části můžeme celý obvod nahradit sériovým nebo paralelním rezonančním obvodem (obr. 5).



obr. 5 a,b,c

Mezní podmínky oscilací sériového obvodu lze určit vztahem

$$Z = 0,$$

kde Z je náhradní ekvivalentní impedance smyčky podle obr. 5b při kmitočtu oscilací. Mezní podmínku oscilací lze snadno rozložit na dvojici podmínek

$$\omega L_0 - \frac{1}{\omega C_0} + X_n = X_0 + X_n = 0 \tag{8}$$

$$R_0 + R_n = 0 \tag{9}$$

Počáteční podmínky oscilací lze vyjádřit vztahy

$$R_0 + R_n < 0$$
$$X_0 + X_n = 0 \qquad (10)$$

Parametry elektronických prvků jsou přitom linearizované střídavé parametry.

Pro paralelní náhradní rezonanční obvod podle obr. 5c platí analogicky $Y = 0$.

Podmínku rozložíme na dvě

$$G_0 + G_n = 0$$
$$B_0 + B_n = 0 \qquad (11)$$

kde $$B_0 = \omega_0 C_0 - \frac{1}{\omega_0 L_0}$$

Počáteční podmínku oscilací můžeme vyjádřit vztahy

$$G_0 + G_n < 0$$
$$B_0 + B_n = 0 \qquad (12)$$

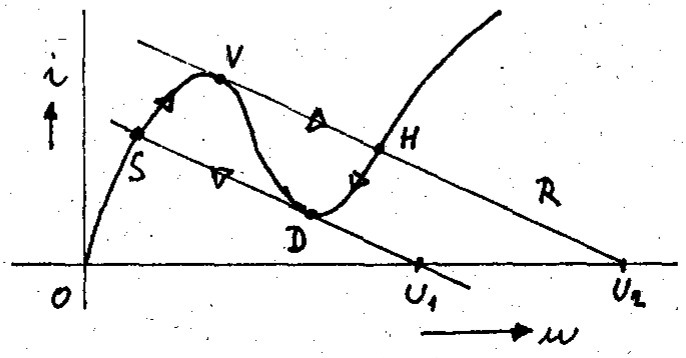
Nastavení pracovního bodu prvku s nelineárním odporem

K zápornému odporu dynatronového typu (typ N) připojíme přes předřadný rezistor stejnosměrný zdroj napětí. Budeme-li měnit jeho napětí, mohou nastat dva případy:

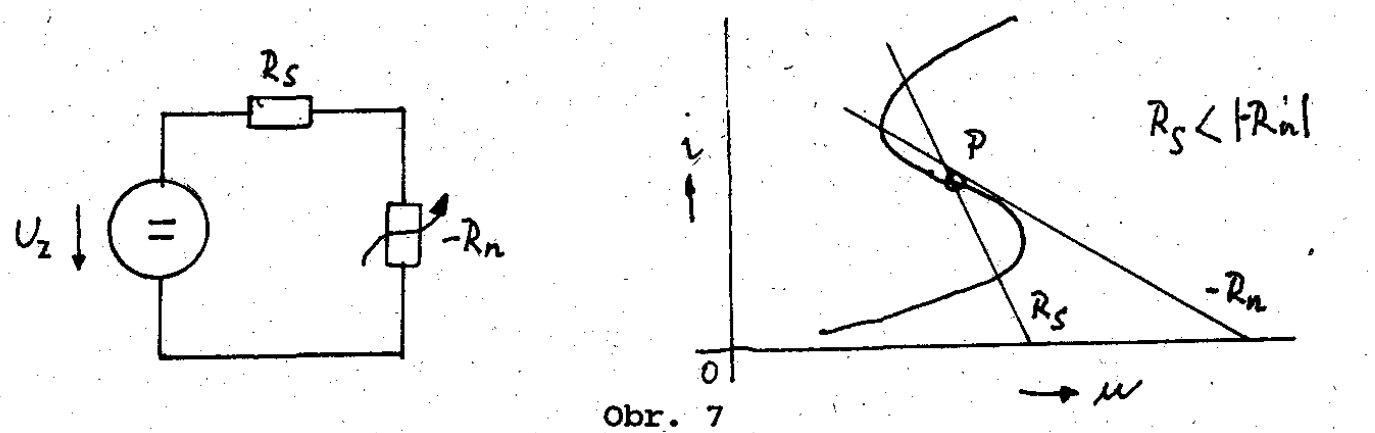
a) Je-li předřadný odpor větší než záporný, tj. $R > R_n$, vznikne situace znázorněná na obr. 6. Zvyšování napětí zdroje posouvá pracovní bod nejprve po stoupající větvi přes bod S do bodu V. Při dalším zvýšení napětí nad úroveň U_2 se pracovní bod skokem přemístí do bodu H. Při následném snižování napětí se pohybuje pracovní bod po charakteristice z místa H do bodu D. Jakmile napětí klesne pod úroveň U_1, přesune se pracovní bod do místa S.

b) Je-li předřadný odpor dostatečně malý, tj. $R < -R_n$, skokové změny nemohou nastat, režim je stabilní (obr. 7).

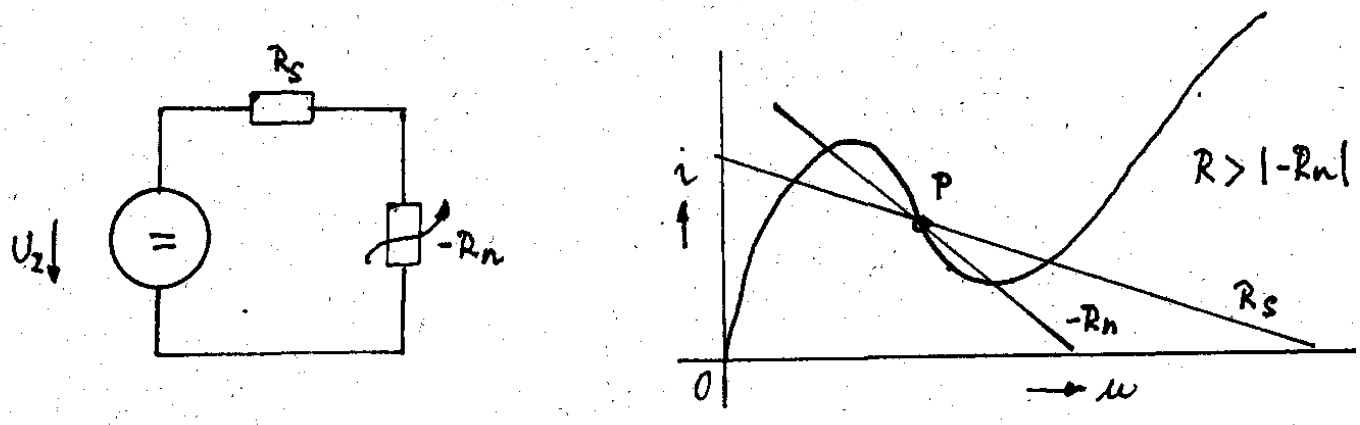
Podobně uvažujeme u obloukové charakteristiky. Tam nastanou skokové změny, jestliže $-R_n > R$ (obr. 8).



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

Oscilátor s aktivním prvkem s negativním odporem

Má-li se obvod se záporným obvodem chovat jako harmonický oscilátor, musí být pracovní bod aktivního prvku jednoznačně nastaven do oblasti záporného diferenciálního odporu.

Typ S

Pokud má zatěžovací přímka R_s procházet pouze jedním bodem charakteristiky aktivního prvku v oblasti záporného diferenciálního odporu, musí být splněna podmínka $R_s > |-R_n|$. Tomu vyhovuje zdroj proudu ($R_s \to \infty$, odporová přímka R_s je rovnoběžná s osou napětí).

Typ N

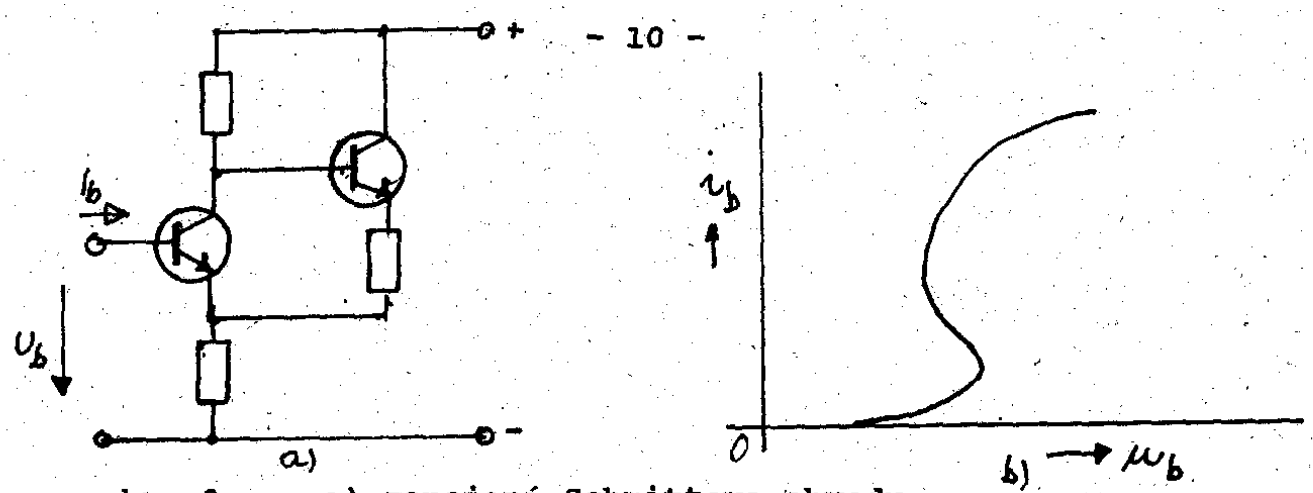
Při stejných předpokladech jako v předchozím případě u typu S musí být splněna podmínka $R_s < |-R_n|$. Této podmínce ideálně vyhovuje napájení ze zdroje napětí ($R_s \to 0$, přímka R_s je rovnoběžná s osou proudu).

Jestliže by uvedené podmínky nebyly splněny, nebyly by ani splněny oscilační podmínky a pracovní bod by se ustálil v části charakteristiky s kladným odporem.

Součástky se záporným odporem tedy třídíme do dvou skupin podle průběhu jejich voltampérové charakteristiky:

a) na charakteristiky typu N (nejznámější je tunelová dioda),
b) na charakteristiky typu S (čtyřvrstvá dioda, termistor, tyristor).

Jako odporová součástka charakteru jednobranu se záporným diferenciálním odporem se mohou chovat i některé tranzistorové obvody. Příkladem budiž známý Schmittův klopný obvod, který má vstupní charakteristiku typu S (obr. 9).



obr. 9 - a) zapojení Schmittova obvodu
b) jeho vstupní charakteristika

Připojení rezonančních obvodů

Diferenciální odpor součástky s charakteristikou typy N i S je dán směrnicí tečny v pracovním bodě P_0. Předpokládáme-li, že v obou případech se amplituda kmitů zvětšuje, mění se ekvivalentní odpor součástek, definovaný vztahem

$$R_{me} = \frac{U_{1m}}{I_{1m}}$$

kde U_{1m} a I_{1m} jsou amplitudy základní harmonické napětí a proudu.

Zvětšuje-li se amplituda napětí a jeho rozkmit, překročí extrémy na voltampérových charakteristikách, ekvivalentní odpor se začne výrazně měnit. Podle tvaru charakteristik usuzujeme, že
a) u součástek typu N se absolutní hodnota ekvivalentního odporu zvětšuje, je tedy $R_{de} < R_d$
b) u součástek typy S se při zvětšování amplitudy napětí absolutní hodnota ekvivalentního odporu zmenšuje, takže platí

$$R_{de} > R_d$$

Z podmínek (10) a (12) zjišťujeme, že pro oscilátor se sériovým rezonančním obvodem musí platit

$$R_m < R_{me} \qquad (13)$$

a podobně pro paralelní rezonanční obvod

$$G_m < G_{me} \Rightarrow R_m > R_{me} \qquad (14)$$

Z uvedeného vyplývá, že
a) **prvky s charakteristikou typu N mohou sinusově rozkmitat jen paralelní rezonanční obvod**
b) **obvodové prvky s charakteristikou typu S sinusově rozkmitají jen sériový rezonanční obvod.**

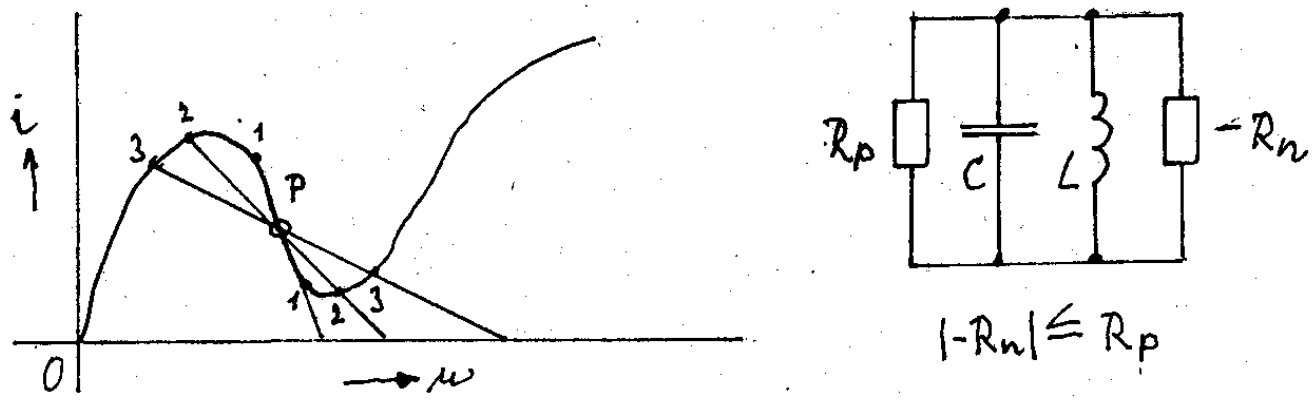
Napětí na obvodu narůstá jen tak dlouho, dokud není ztrátový odpor obvodu zcela vykompenzován. Po dosažení tohoto stavu nemůže napětí na obvodu dále stoupat, protože v obvodu začne převládat kladný odpor a oscilace se přitlumí. Tak je napětí oscilací automaticky udržováno na stálé úrovni odpovídající rovnovážnému stavu mezi kladným a záporným odporem v obvodu.

Z rozboru odtlumení rezonančního obvodu vyplývá, že vlastnosti aktivního prvku musejí odpovídat zcela určitým vlastnostem re-

zonančního obvodu. Proto musí mít schopnost přizpůsobit se podmínkám úplného odtlumení obvodu, aby se udržela konstantní amplituda oscilací.

Napěťové poměry na paralelním rezonančním obvodu s aktivním prvkem s dynatronovou voltampérovou charakteristikou

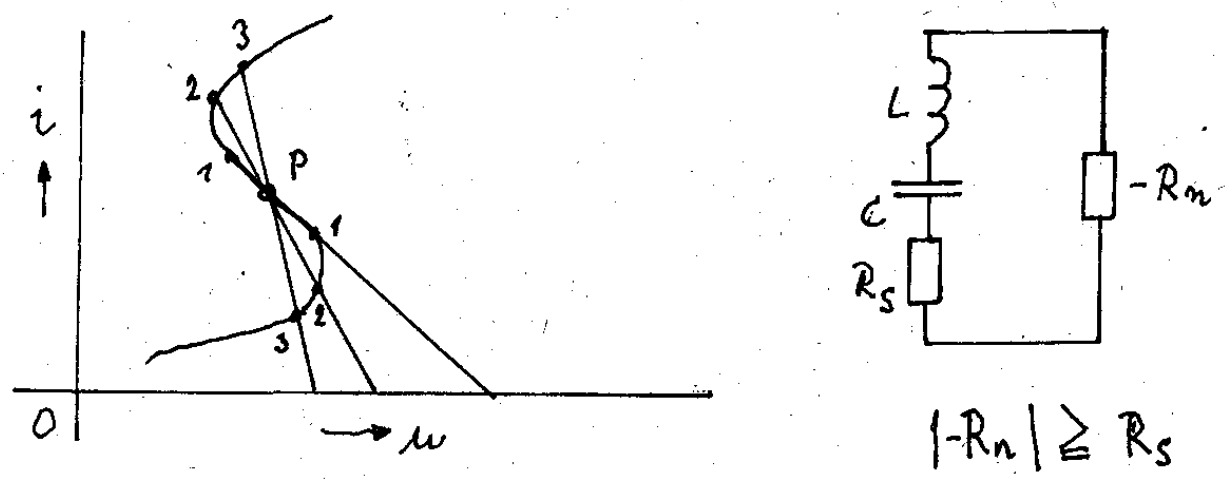
Přímky spojující body 1, 2, 3 odpovídají svým sklonem ekvivalentnímu odporu aktivního prvku přiřazeného dané amplitudě oscilací. Z toho plyne, že s rostoucí amplitudou napětí roste i odpor aktivního prvku, ovšem pouze tak dlouho, dokud není dosaženo podmínky úplného odtlumení rezonančního obvodu $|-R_n| = R_p$. Tato amplituda oscilací se pak trvale udrží (obr. 10).



obr. 10

Poměry na sériovém rezonančním obvodu s aktivním prvkem typu S

S rostoucím napětím na rezonančním obvodu zřejmě klesá ekvivalentní odpor aktivního prvku, dokud neklesne na velikost $|-R_n| = R_s$ a amplituda oscilací se ustálí na tomu odpovídající úrovni - obvod je zcela odtlumen (obr. 11).



obr. 11

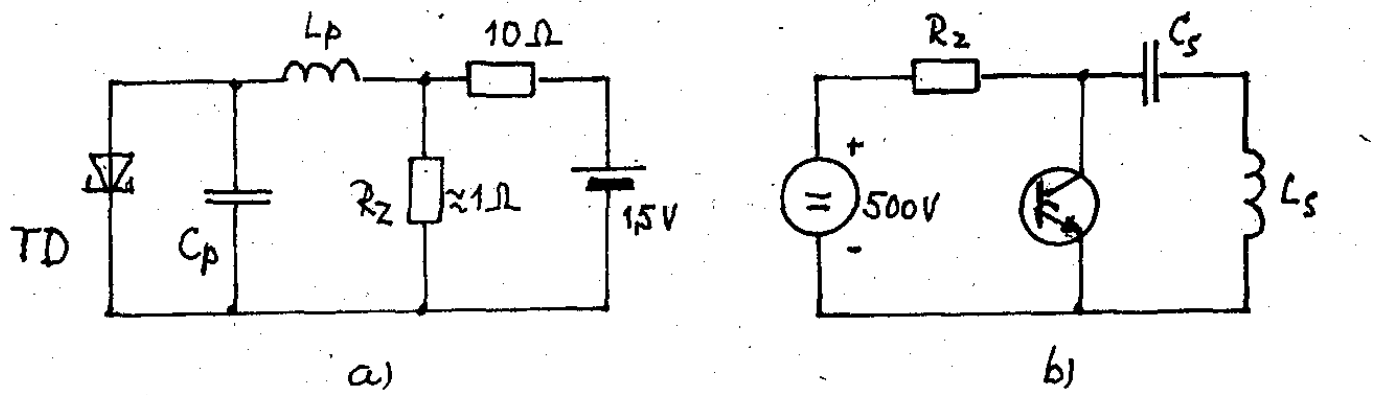
Z obou uvedených případů vyplývá, že amplitudu vzniklých kmitů omezuje nelineární charakteristika aktivního prvku. Ta pak musí vykazovat oblast jak záporného tak kladného odporu. Ustálený stav oscilátoru je tak podmíněn nelineárností aktivního prvku. Z toho je zřejmé, že v oscilátoru nutně vznikají harmonické složky, vyskytuje se zde tedy tvarové zkreslení generovaného signálu.

Zapojení a vlastnosti oscilátorů se záporným odporem

Na úplné zapojení oscilátoru má vliv potřebné uspořádání stejnosměrného napájecího obvodu. Má-li být poloha klidového pracovního bodu jednoznačně určena, musí být vnitřní odpor stejnosměrného napájecího zdroje

a) menší než R_d u prvků s charakteristikou typu N,
b) větší než R_d u prvků s charakteristikou typu S.

Aby byly tyto podmínky zajištěny, musí být příslušné oscilátory podle obrázku 12 a,b.

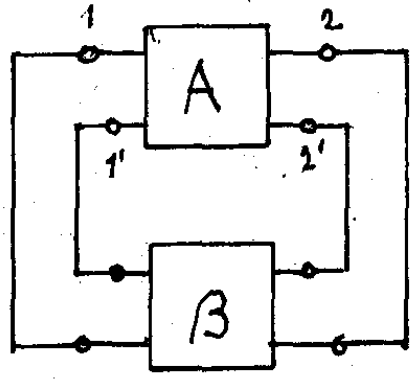


Obr. 12 - Zapojení oscilátoru
a) s tunelovou diodou
b) se čtyřvrstvou diodou

Oba oscilátory se od sebe liší kromě zapojení i amplitudou nakmitaného napětí a kmitočtovým rozsahem, ve kterém mohou použité prvky kmitat. Amplituda oscilací u obvodu s tunelovou diodou se pohybuje kolem 0,1 V, frekvence může být řádově GHz, pro nízké frekvence však není vhodný s ohledem na poměr L/C rezonančního obvodu (pro splnění podmínek oscilací dosahuje L značné hodnoty, její realizace je zbytečně nákladná). V oscilátoru se čtyřvrstvou diodou se naopak snadno nakmitá napětí 100 - 1 000 V na kmitočtech do 100 kHz

Zpětnovazební oscilátory

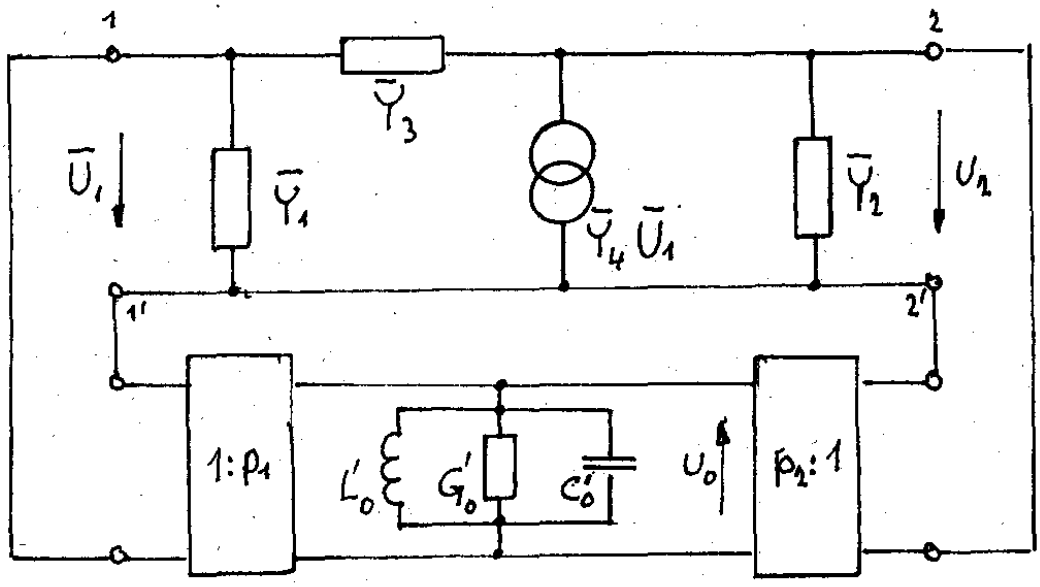
Odtlumení se též dá dosáhnout užitím zesilovače s kladnou zpětnou vazbou. Přitom je třeba splnit podmínky, při nichž se zesilovač rozkmitá. Tento stav nastává v případě, že zesílení zesilovače na pracovním kmitočtu dosahuje nekonečné hodnoty. To zaručuje existenci výstupního napětí při vnějším nulovém signálu. Přenos napětí zpětnovazební smyčky je β. Zjednodušené náhradní schéma ukazuje obr. 13. Rezonanční obvod je součástí dvojbranu β, A je aktivní dvojbran (tranzistor). Při řešené takového oscilátoru je nezbytné použít úplného náhradního schématu se všemi mezielektrodovými kapacitami, neboť i ony ovlivňují oscilační kmitočet. Náhradní schéma tohoto oscilátoru předsta-



obr. 13

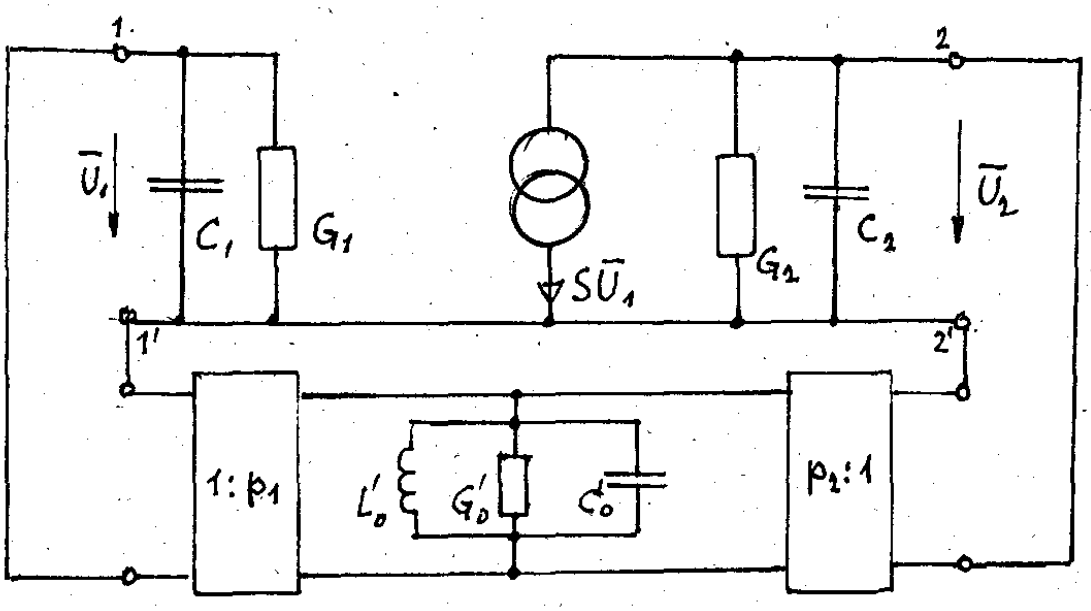
vuje obr. 14. Abychom si udělali názornější představu o řešení takového obvodu, zjednodušíme náhradní schéma z obr. 14 předpokladem $\bar{Y}_3 = 0$, protože je to malá admitance, kterou lze zanedbat. Dále předpokládáme, že admitance $\bar{Y}_1$ a $\bar{Y}_2$ mají pouze kapacitní charakter, tedy $\bar{Y}_1 = G_1 + j\omega C_1$ a $\bar{Y}_2 = G_2 + j\omega C_2$. Konečně předpokládejme, že oscilátor pracuje na relativně nízké frekvenci, takže není třeba uvažovat komplexní charakter strmosti tranzistoru, takže $\bar{Y}_4 = S.e^{j\varphi_S} = S$. Jakost rezonančního obvodu pak bude

$$Q' = \frac{\omega_0 C_0}{G_0'} = \frac{1}{G_0'}\sqrt{\frac{C_0'}{L_0'}} \qquad (15)$$



obr. 14

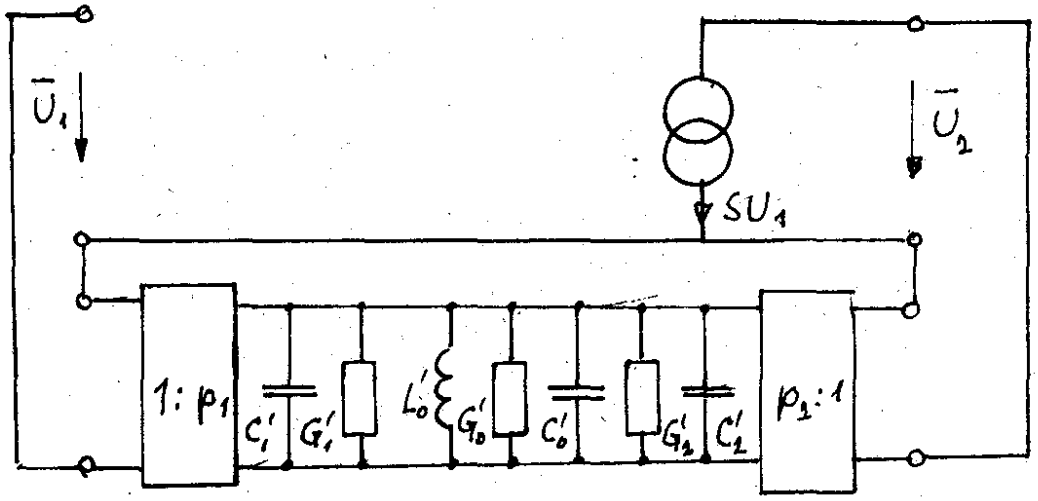
Po zjednodušení a zavedení transformačních poměrů p_1 a p_2 bude náhradní schéma odpovídat obr. 15.



obr. 15

Další krok v úpravě spočívá v tom, že všechny vodivosti a kapacity dvojbranu A přetransformujeme k rezonančnímu obvodu (obr. 16), takže transformované veličiny budou mít velikost

$$G_1' = \frac{1}{p_1^2} G_1 \; ; \; G_2' = \frac{1}{p_2^2} G_2 \; ; \; C_1' = \frac{1}{p_1^2} C_1 \; ; \; C_2' = \frac{1}{p_2^2} C_2$$



obr. 16

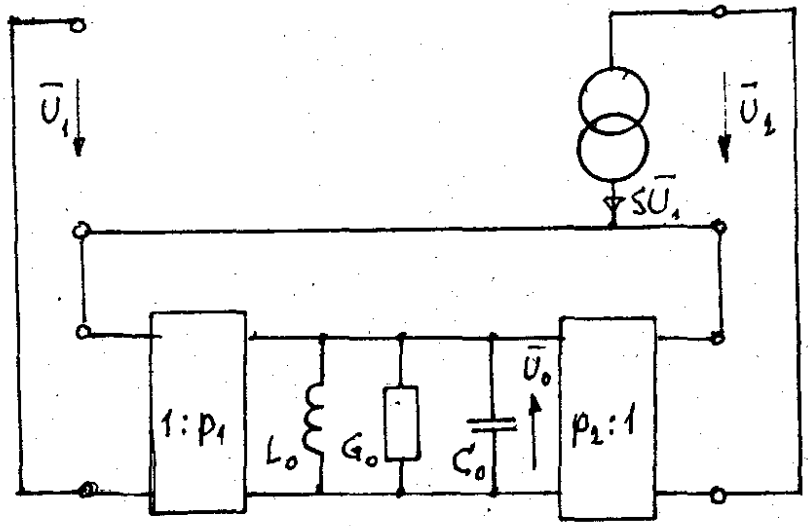
Konečně zahrneme všechny veličiny do rezonančního obvodu a dospějeme tak ke konečnému náhradnímu schématu (obr. 17).

$$G_0 = G_0' + G_1' + G_2'$$

$$C_0 = C_0' + C_1' + C_2'$$

$$L_0 = L_0'$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0\left(C_0 + C_1/p_1^2 + C_2/p_2^2\right)}} \qquad (16)$$



obr. 17

Přenos napětí otevřené zpětnovazební smyčky je $\bar{\beta}\bar{A}$. Pro napětí na výstupu zpětnovazebního členu platí

$$\bar{U}_{zv} = \bar{\beta}\bar{U}_2 \qquad (1$$

Výstupní napětí zesilovače je pak

$$\bar{U}_2 = \bar{A}\bar{U}_{zv}$$

Využitím předchozích vztahů zjistíme, že

$$\bar{U}_2 = \bar{A}\bar{\beta}\bar{U}_2$$

To znamená, že oscilace v obvodu se udrží při splnění podmínky

$$\bar{\beta}\bar{A} = 1 \qquad (1$$

Pro $\bar{\beta}\bar{A} > 1$ bude amplituda oscilací trvale vzrůstat, pro $\bar{\beta}\bar{A} < 1$ se oscilace neudrží.

Podmínku oscilací můžeme rozepsat následujícím způsobem

$$|\bar{A}||\bar{\beta}|\,e^{j(\varphi_A+\varphi_\beta)} = 1 \qquad (1$$

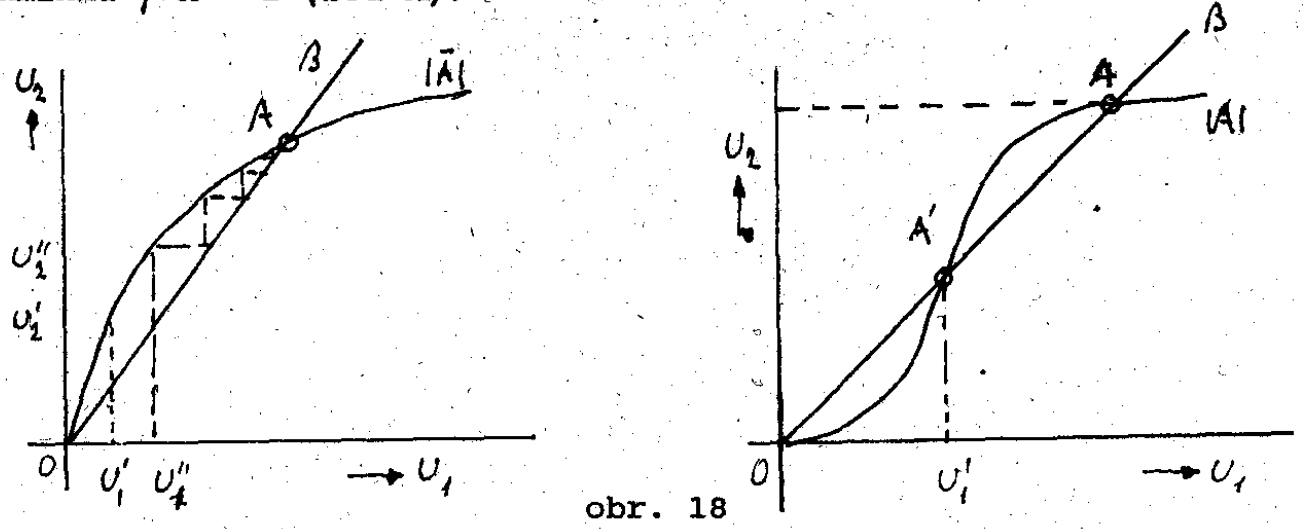
Řešením dostáváme dva vztahy

$$\varphi_A + \varphi_\beta = 2\pi n \;;\; |\bar{A}||\bar{\beta}| = 1 \qquad (2$$

Rovnici (20) je třeba rozumět tak, že fázový posuv v uzavřené smyčce zpětné vazby musí být roven $2\pi n$, kde n = 1, 2, 3... Vztah pak poukazuje na to, že zeslabení ve zpětnovazební smyčce lze vykompenzovat zesilovačem. Dále je možné vyvodit, že generování harmonického signálu je možné jen tehdy, když zapojení oscilátoru obsahuje frekvenčně závislý obvod, zaručující splnění předchozích podmínek na jednom a témž kmitočtu.

Proces vzniku oscilací při splnění fázové podmínky lze doložit i graficky.

Na obr. 18a jsou znázorněny průběhy převodní charakteristiky zesilovače ($A = U_2/U_1$) a přímky závislosti $\beta = U_1/U_2$, charakterizující zeslabující účinek zpětnovazebního obvodu. Jestliže se na vstupu zesilovače v některém okamžiku objeví signál velikosti U_1' (obr. 18a), bude na výstupu A-kráte větší, tedy U_2'. Toto napětí je zpětnovazební smyčkou přivedeno na vstup jako U_1'', které vyvolá výstupní napětí U_2''. Tento proces potrvá tak dlouho, dokud nebude splněna oscilační podmínka $\beta A = 1$ (bod A).



obr. 18

Jak je vidět z obr. 18a, zmenšuje se zesílení A v důsledku nelineárnosti převodní charakteristiky s rostoucím výstupním napětím. Příčina je v nelineárních charakteristikách tranzistoru.

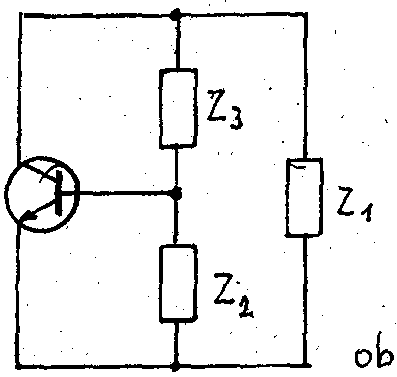
Je zřejmé, že pro spuštění oscilací musíme vyslovit podmínku $\beta A > 1$. Tak se může amplituda vzniklých oscilací omezit na rovnovážnou úroveň nelinearitou charakteristik tranzistoru.

Z obr. 18a rovněž vyplývá, že po připojení napájecího napětí se oscilátor rychle rozkmitá působením malých šumových napětí na vstupu zesilovače. Takový způsob rozkmitání se nazývá měkkým režimem samovybuzení. Jestliže se pracovní bod tranzistoru volí v nelineární části převodní charakteristiky, má převodní charakteristika průběh podle obr. 18b. V takovém případě nasazují oscilace při napětí na vstupu zesilovače ne menším než U_1' (k nasazení oscilací je třeba vnějšího popudu). Takovou situaci nazýváme tvrdým režimem samovzbuzení.

Charakteristika $U_2 = A.U_1$ se také nazývá charakteristikou kmitání oscilátoru a obvykle se využívá k určení amplitudy oscilací.

Oscilátory LC

Předpokládejme, že nejjednodušší oscilátor má zapojení podle obr. 19. Impedance Z_1, Z_2, Z_3 představují reaktance různého druhu v zapojení s činnými odpory. Pro zjednodušení popisu předpokládáme, že všechny vnější odpory a reaktance (indukčnosti přívodů, mezielektrodové kapacity atd.) jsou započteny v impedancích Z_1, Z_2, Z_3. Potom můžeme zobecnit



obr. 19

$$Z_1 = r_1 + jX_1$$

$$Z_2 = r_2 + jX_2$$

$$Z_3 = r_3 + jX_3.$$

Hledáme výrazy pro kolektorovu zátěž a činitele zpětné vazby. Podle obr. 19 je zátěž v obvodu kolektoru rovna

$$Z_c = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \qquad (21)$$

Signální napětí na bázi a kolektoru, vyjádřené pomocí impedancí jednotlivých větví obvodu, jsou

$$U_{mb} = -I_0 Z_2 \; ; \; U_{mc} = I_0 (Z_1 + Z_3) \qquad (22)$$

a činitel zpětné vazby je určen poměrem

$$\bar{\beta} = \frac{U_{mb}}{U_{mc}} = -\frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \qquad (23)$$

Činitel zpětné vazby je tak komplexní veličinou. Řešíme tak případ, kdy reaktance v obvodu výrazně převyšují ztrátové odpory, tj. $X_1 \gg r_1$, $X_2 \gg r_2$ a $X_3 \gg r_3$. Můžeme tedy psát $Z_1 \doteq jX_1$, $Z_2 \doteq jX_2$, $Z_3 \doteq jX_3$. Činitel zpětné vazby bude reálný

$$\beta = -\frac{X_2}{X_2 + X_3}$$

V rezonanci bude odpor kolektorového odporu čistě reálný, takže $\varphi_c = 0$. To znamená, že kmitočet generovaných oscilací bude roven vlastnímu rezonančnímu kmitočtu obvodu složeného z reaktancí X_1, X_2, X_3.

Z podmínky rezonance (součet reaktancí je roven nule)

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0 \qquad (2$$

plyne, že

$$X_1 = -(X_2 + X_3).$$

S využitím rovnice (21) můžeme vyjádřit rezonanční obvod kolektorového obvodu a činitele zpětné vazby jako

$$\beta = \frac{X_2}{X_1} \quad ; \quad R_c = \frac{X_1^2}{r_1 + r_2 + r_3} \qquad (2$$

Protože činitel zpětné vazby je kladný ($\beta > 0$), je i poměr X_2/X_1 vždy kladný. Z toho jednoznačně plyne, že reaktance X_1 a X_2 musí mít stejný charakter, musí být stejného druhu - buď obě kapacity nebo obě indukčnosti. Reaktance X_3 pak musí být taková, aby byla splněna podmínka (24), to znamená, že musí být opačného druhu než X_1 a X_2. Na podkladě těchto úvah můžeme utvořit dvě základní varianty zapojení oscilátoru

$$1)\ X_1 > 0,\ X_2 > 0,\ X_3 < 0 \qquad (2$$

$$2)\ X_1 < 0,\ X_2 < 0,\ X_3 > 0 \qquad (2$$

První případ odpovídá tříbodovému zapojení s induktivní vazbou, protože X_1 a X_2 jsou induktivní reaktance (oscilátor Hartleyův).

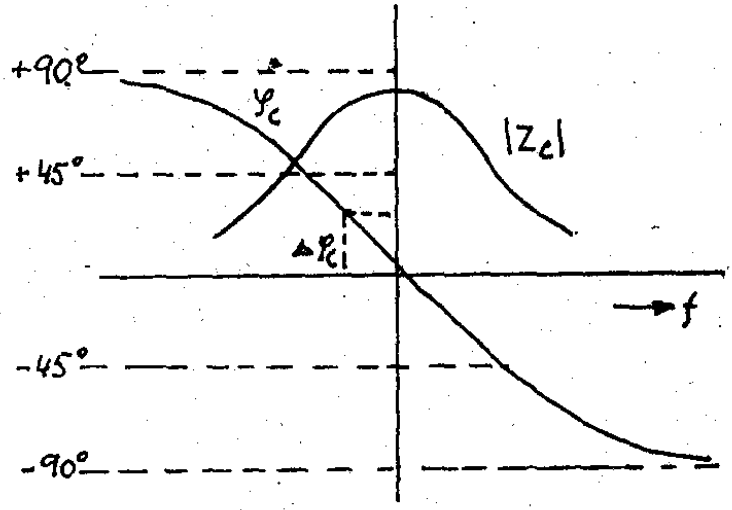
Druhý případ charakterizuje zapojení s kapacitní vazbou, X_1 a X_2 představují kapacitní reaktance (oscilátor Colpittův).

Fázový posuv $\varphi = 180°$ mezi napětím na kolektoru a napětí na bázi je přesný pouze v idealizovaném případě, ve kterém jsou ztrátové odpory jednotlivých větví odporu nulové. Ve skutečnosti rezonanční obvody obsahují vždy ztrátové odpory a ani transiztor není frekvenčně nezávislý (jak stále předpokládáme) a proto fáze mezi napětími na kolektoru a bázi nebude přesně 180° a oscilační kmitočet se bude poněkud lišit od vlastního kmitočtu rezonančního obvodu. Činitel zpětné vazby tak bude komplexní.

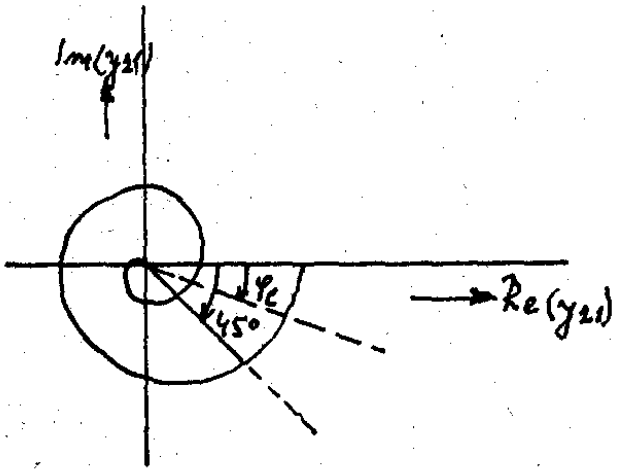
Má-li tranzistor pracovat na vysokých kmitočtech (nad 1 MHz podle typu tranzistoru), musíme počítat s jeho komplexními parametry. Pro zadaný kmitočet oscilací lze přitom vnějšími obvodovými prvky nastavit impedance Z_1, Z_2, Z_3 na potřebné hodnoty. Pouze velikost a fáze strmosti (y_{21e}) jsou dány samotným tranzistorem. Závislost modulu a fáze impedance v kolektoru tranzistoru na frekvenci je zobrazena na obr. 20a. Jestliže se vzrůstajícím kmitočtem oscilací se zvětšuje fázový posuv strmosti, musí se tento přírůstek vyrovnat opačnou změnou φ_c. Tím se však bude měnit i kmitočet oscilací. Čím

Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích

bude kmitočet oscilací vzdálenější od rezonančního kmitočtu samotného rezonančního obvodu, tím menší strmost bude mít fázová charakteristika soustavy (obr. 20) a tím bude citlivější na náhodné změny fáze, čímž se samozřejmě snižuje kmitočtová stabilnost oscilací. Abychom dosáhli co možná největší stabilnosti frekvence, zařadíme do přenosové cesty článek korigující fázový posuv strmosti. Jestliže se fáze strmosti blíží 90°, nemůže oscilátor bez korekčních obvodů již vůbec kmitat (obr. 20b).



obr. 20a



obr. 20b

S rostoucím kmitočtem se stává strmost aktivního prvku komplexní veličinou $\bar{S} = S e^{j\varphi_S}$; $\varphi_S < 0$

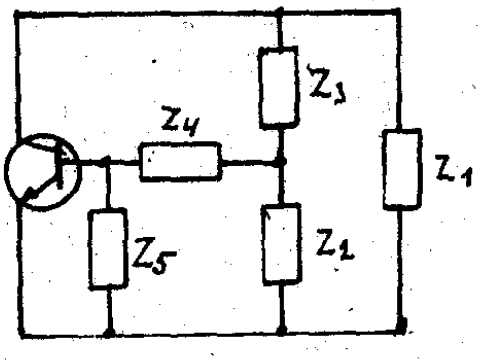
Jestliže je $|\varphi_S| \leq 20° - 30°$, zůstávají vlastnosti oscilátoru prakticky nezměněny a všechnu předchozí úvahy platí beze zbytku. Pro $|\varphi_S| \approx 40° \div 60°$ znatelně klesá výkon a vzrůstá kmitočtová nestabilnost. Na ještě vyšších frekvencích jsou nezbytná opatření k zajištění funkční způsobilosti tranzistoru jako aktivního prvku v oscilátoru.

Zapojení oscilátorů je třeba volit tak, aby činitel zpětné vazby byl komplexní s fází vyhovující vztahu

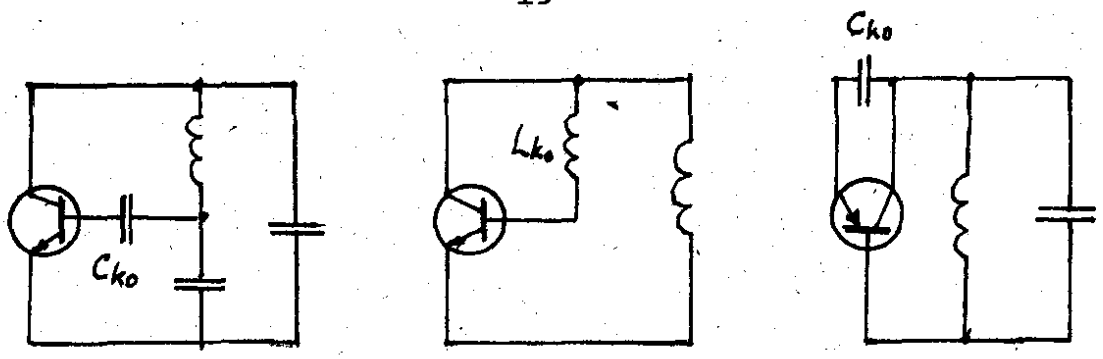
$$\varphi_S + \varphi_k = -2\pi n \; ; \; n = 0,1,2 \dots$$

Aby se dosáhlo potřebného fázového posuvu v obvodu zpětné vazby, zařazuje se do zpětnovazební cesty fázovací obvod (obr. 21). Je obvykle tvořen reaktancí Z_4 a odporem Z_5 (obvykle je zastoupen vstupním odporem tranzistoru).

Příklady zapojení korekčních obvodů pro kmitočty $f < f_\alpha$ uvádí obr. 22.



obr. 21



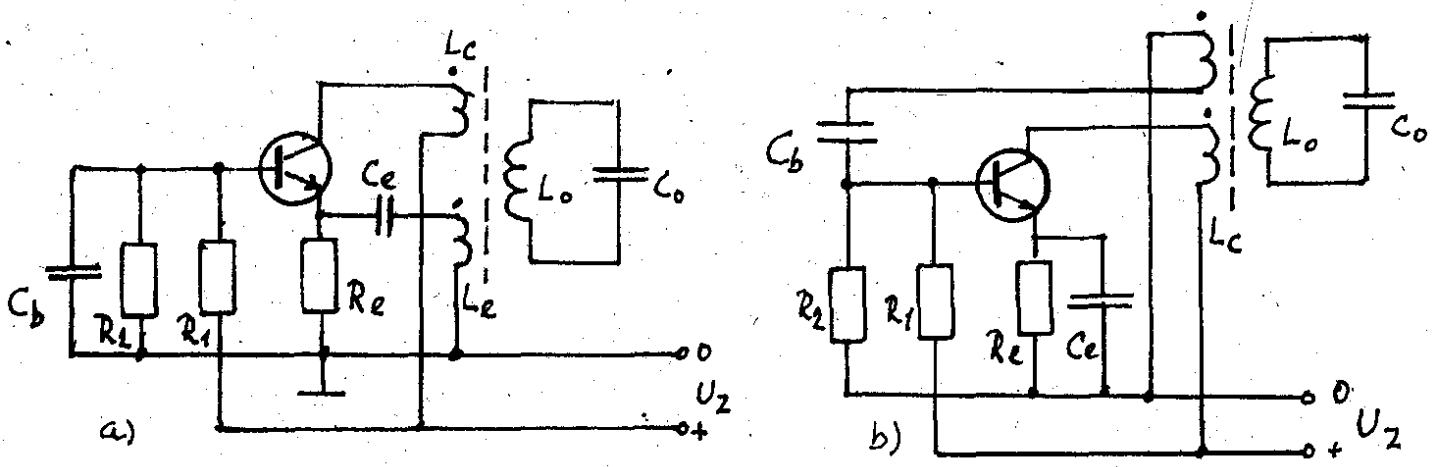
obr. 22

Nejvyšší možný oscilační kmitočet tranzistoru však není vůbec dán mezním kmitočtem f_α . Tranzistor dokáže v LC oscilátoru kmitat na tak vysoké frekvenci, na které jeho výkonový zisk stačí krýt ztráty v rezonančním obvodu. Tento kmitočet může být i několikrát vyšší než f_α .

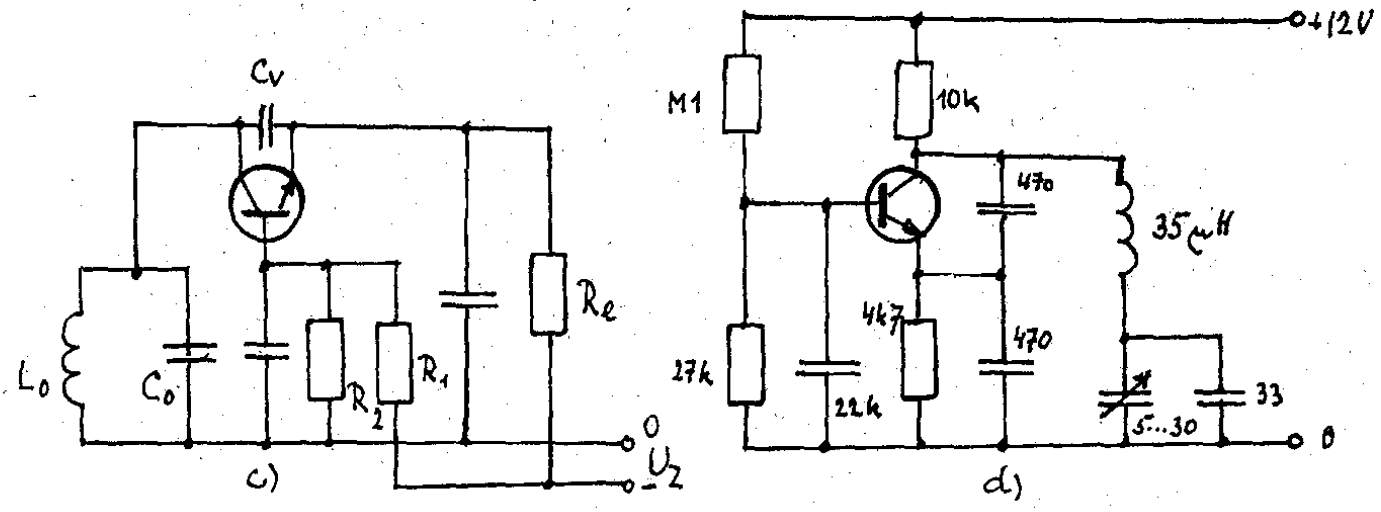
Kmitočtová stabilnost tranzistorových oscilátorů

Nestabilnost kmitočtu oscilátoru není dána pouze nestabilností parametrů rezonančního obvodu, ale především nestabilností parametrů tranzistoru - hlavně reaktančních složek vstupní a výstupní impedance a v neposlední řadě strmosti tranzistoru.

Jednou z možností stabilizace kmitočtu je stabilizace napájecích napětí oscilátoru. Dále se snažíme o dosažení co největší provozní jakosti rezonančního obvodu, což vyžaduje co nejmenší (nejvolnější) vazbu tranzistoru na rezonanční obvod (velké transformační poměry p_1 a p_2) při dodržení mezní podmínky oscilací. Volné vazby se dosahuje rozdělením rezonančního obvodu nebo použitím vazebního vinutí (viz obr. 23). Nevýhoda zapojení s pomocným kondenzátorem nebo cívkou je v tom, že jsou nevhodná pro oscilátory přeladitelné v širokých mezích. Zmenšení činitele zpětné vazby přináší podstatné zlepšení stability.



Obr. 23a,b - příklady zapojení stabilních oscilátorů
a) transformátorová vazba v zapojení SB
b) transformátorová vazba v zapojení SE



Obr. 23 c,d - příklady zapojení stabilních oscilátorů
c) tříbodový oscilátor v zapojení SB
d) zapojení s pomocným kondenzátorem - Clappův oscilátor

Kmitočtovou stabilnost oscilátorů, pracujících v širokém rozsahu teplot, je možné zvýšit zavedením účinné termostabilizace, totiž uložením celého oscilátoru do termostatu.

Na frekvenční stabilitu má také vliv zkreslení druhou harmonickou, resp. kolísání amplitudy kmitů, spojené s kolísáním činitele harmonického zkreslení k_2. Protože lineární zpětnovazební obvody různě potlačují vyšší kmitočty, lze zapojení oscilátorů roztřídit podle citlivosti na k_2. Nejvýhodnější je z tohoto hlediska **Colpittův oscilátor**, jehož rezonanční obvod tvoří **dolnofrekvenční propust**. Pro jeho kmitočtovou odchylku platí

$$\frac{\Delta f}{f} \doteq 0{,}16\,\frac{k_2}{Q^2},$$

pro **Hartleyův oscilátor**, jehož rezonanční obvod tvoří naopak **hornofrekvenční propust**, je situace podstatně méně příznivá

$$\frac{\Delta f}{f} \doteq 2{,}6\,\frac{k_2}{Q^2}.$$

U oscilátoru s transformátorovou vazbou je

$$\frac{\Delta f}{f} \doteq 0{,}66\,\frac{k_2}{Q^2}.$$

V uvedených přibližných vztazích značí

$\frac{\Delta f}{f}$ - poměrné rozladění, způsobené druhou harmonickou,

k_2 - činitel zkreslení druhou harmonickou,

Q - provozní jakost rezonančního obvodu.

Příkladem principiálních zapojení stabilních oscilátorů jsou zapojení na obr. 23a,b,c. Příklad skutečného zapojení takového oscilátoru je na obr. 23d.

Možnosti stabilizace amplitudy oscilací

V oscilátorech s prvky se záporným diferenciálním odporem se amplituda oscilací nastavuje automaticky bez zařazování zvláštních prostředků na její ovlivnění. Při tomto způsobu udržování konstantní amplitudy napětí oscilátoru dochází k nezanedbatelnému zkreslení tvaru generovaného signálu a tím k výskytu vyšších harmonických. Právě obsah zejména druhé harmonické způsobuje změnu kmitočtu oscilací.

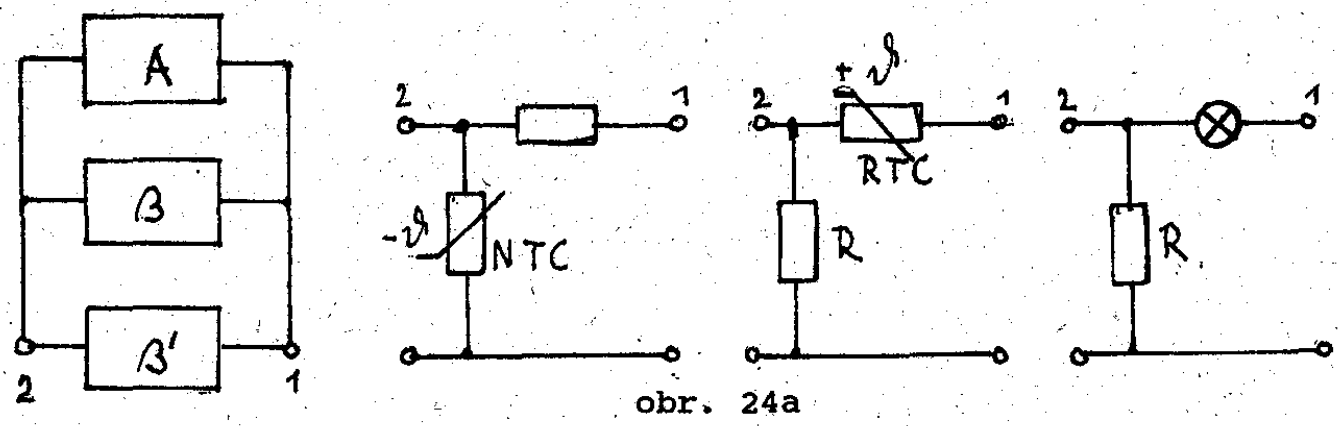
U obvodů se zpětnou vazbou musíme pro stabilizaci amplitudy oscilací použít přídavných obvodů.

Prostředky pro samočinnou regulaci amplitudy kmitů lze rozdělit do čtyř skupin:

a) teplotně závislé odpory
b) odporové omezovače s kubickou charakteristikou
c) samočinný posuv pracovního bodu na charakteristice aktivního prvku
d) samovolné omezování.

Ad a)

Pro stabilizaci oscilačního napětí se používají hlavně žárovky, variátory nebo termistory. Uplatňují se v kmitočtové oblasti od 50 Hz do několika MHz. Nevýhodou je, že jsou závislé na okolní teplotě a pro účinnou regulaci potřebují poměrně velký výkon. Do regulačního obvodu se zařazují podle skupinového schématu na obr. 24a.



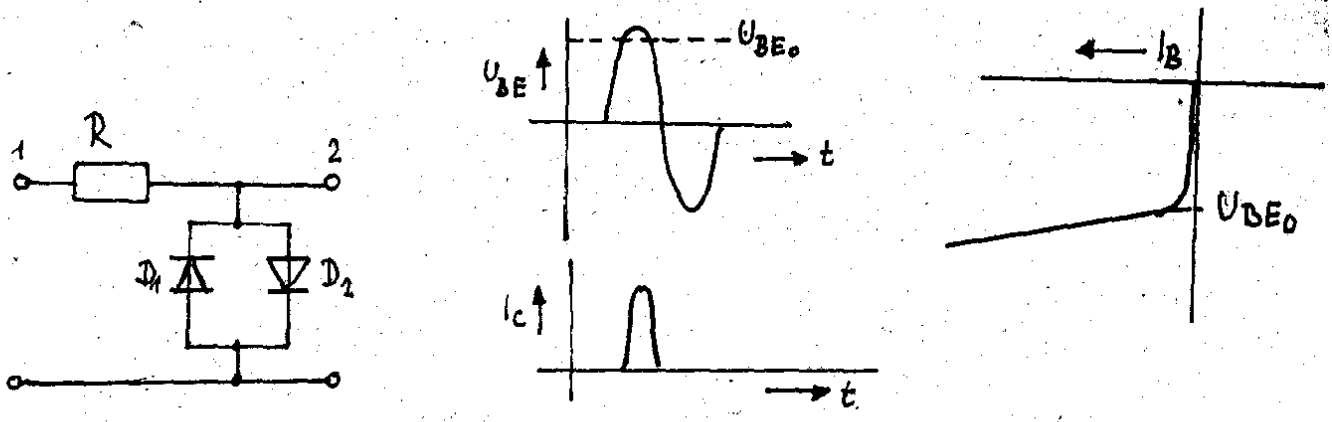
obr. 24a

Ad b)

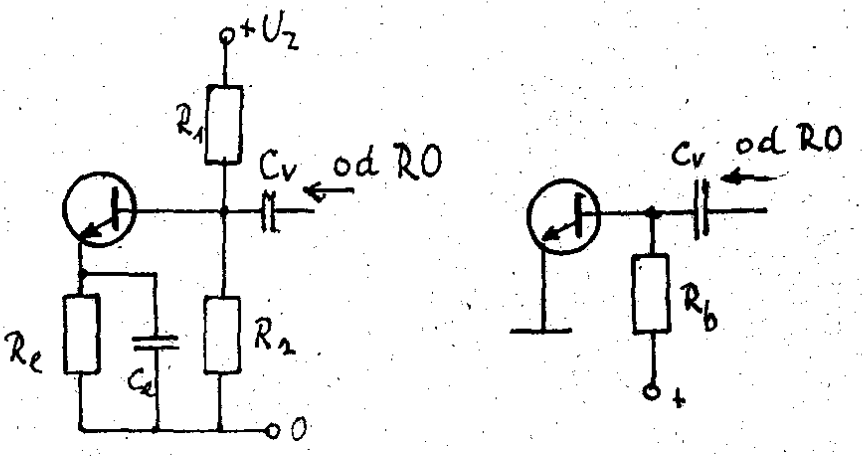
Jak jsme se výše zmínili, má zkreslení druhou harmonickou vliv na kmitočet oscilací. Proto je žádoucí, aby omezovače amplitudy pokud možno druhou harmonickou nevytvářely. Přechody PN s kubickou charakteristikou neexistují. Žádaný průběh charakteristiky však můžeme získat antiparalelním spojením polovodičových diod. Vzniklou nelinearitu je třeba zapojit do obvodu tak, aby co nejméně tlumila rezonanční obvod oscilátoru. Výhoda uvedeného zapojení je v tom, že vznikají pouze liché harmonické, které nemají vliv na kmitočtovou stabilitu (obr.24b).

Ad c)

Nejčastější použití tohoto způsobu stabilizace je u zpětnovazebních oscilátorů. Obvykle využívá detekce na emitorovém přechodu tranzistoru. Jeho nevýhoda je v poměrně velkém vlivu na kmitočet. Parametry stabilizačního členu volíme podle obr. 24c. Nevýhody tohoto způsobu stabilizace (malá regulační schopnost, vliv na kmitočet) lze potlačit užitím regulační smyčky se zesílením.



obr. 24b



$$\tau_v = C_v R_b$$

$$\tau_0 = \frac{1}{\delta} = \frac{2L_s}{R_s} = \frac{2C_p}{G_p} = \frac{2Q}{\omega_0}$$

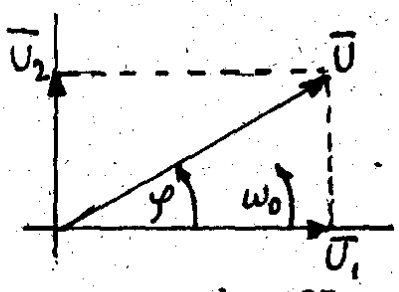
$$3 < \frac{\tau_v}{\tau_0} < 5$$

obr. 24c

Ad d)

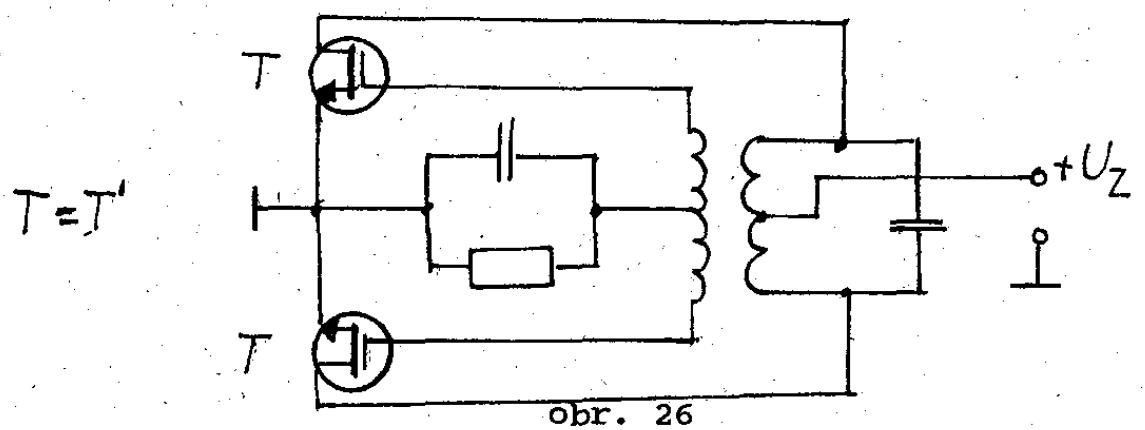
Automatická stabilizace amplitudy generovaného napětí u oscilátorů s prvky s negativním diferenciálním odporem byla již dříve uvedena v odstavci popisujícím funkci těchto oscilátorů.

Vliv druhé harmonické na kmitočet oscilátorů je možné objasnit následující úvahou. Na nelinearitě vstupní charakteristiky aktivního prvku nutně vznikají harmonické frekvence. Všechny tyto složky se vzájemně ovlivňují. Pro první a druhou harmonickou lze nakreslit fázorový diagram (obr. 25), platný pouze pro jediný okamžik t. Měnící se úhel φ musí vyrovnávat rezonanční obvod. Čím větší bude zkreslení druhou harmonickou, tím větší bude odchylka kmitočtu oscilátoru od vlastního kmitočtu rezonančního obvodu. Protože druhá harmonická vzniká při stabilizaci členem $C_v R_b$ vždy, je tento způsob stabilizace nevhodný pro stabilní oscilátory. Vyloučení



obr. 25

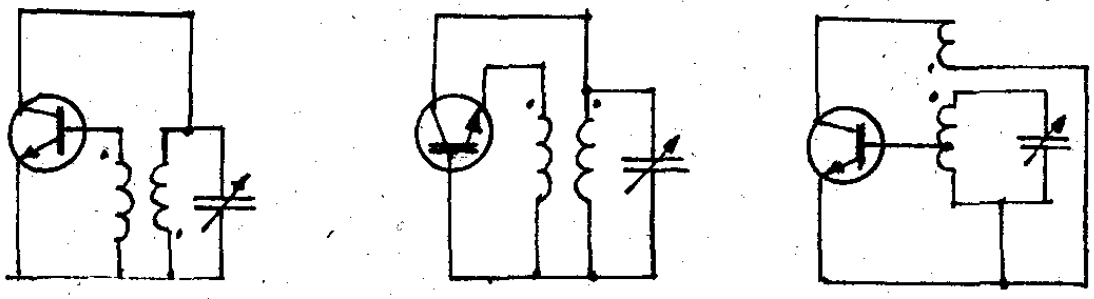
druhé a dalších sudých harmonických je možné v symetrických dvojčinných zapojeních, která jsou zvláště vhodná pro výkonové oscilátory (obr. 26).



obr. 26

Oscilátory s transformátorovou vazbou

Poznali jsme, že kmitočtová stabilita závisí především na provozní jakosti rezonančního obvodu. Proto se snažíme u přesných a stabilních oscilátorů o to, abychom je vybavili rezonančním obvodem s nejvyšší možnou jakostí naprázdno a o co nejvolnější vazbu aktivního dvojbranu na rezonanční obvod. Rovněž odstranění vlivu zátěže oscilátoru hraje důležitou roli (zařazení oddělovacích stupňů před zátěž). Jakostnější rezonanční obvody mají totiž strmější fázovou charakteristiku a tím i menší vliv na změny kmitočtu oscilací při nahodilých změnách fáze.



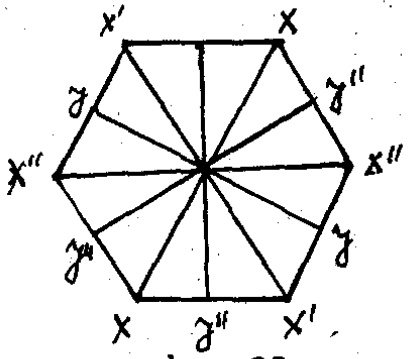
obr. 27

Všechny uvedené požadavky se dají nejjednodušším způsobem splnit pomocí transformátorové vazby tranzistoru na rezonanční obvod i na další stupně. Zvláště u oscilátorů osazených bipolárními tranzistory je pro jejich relativně malé vstupní i výstupní odpory transformátorová vazba typická (příklady viz obr. 27).

Krystalové oscilátory

Vysoké požadavky kladené na stálost kmitočtu lze uspokojit jedině využitím piezoelektrických vlastností některých krystalů. Krystalem zřízené oscilátory užívají jako prvku určujícího kmitočet elektromechanického rezonátoru v podobě destičky vyříznuté z krystalu křemene (SiO_2). V elektronice se užívá takřka výhradně křemene v jeho čiré odrůdě křišťálu a jen výjimečně i turmalínu.

Křišťál krystaluje v podobě šestibokých hranolů, které jsou na obou koncích zakončeny jehlanci. Osy křemenného krystalu jsou tři. Osa, jdoucí vrcholy koncových jehlanů, je osa optická a značí se písmenem Z. Tři osy X procházejí vrcholy řezového šestiúhelníku, kolmého na optickou osu Z. Další tři osy Y jsou kolmé na strany řezového šestiúhelníku (obr. 28). Optická osa Z je piezoelektricky neúčinná. Osy X se nazývají osami elektrickými (někdy i piezoelektrickými), kdežto osy Y jsou osami mechanickými.



obr. 28

Zprvu se užívaly krystaly řezané jednoduše podle os X nebo Y. Pod řezem podle určité osy je třeba rozumět destičku vyříznutou tak, že její největší plošky jsou kolmé na dotyčnou osu. Je-li řez X mechanicky namáhán podél osy Y, objeví se na plochách kolmých na osu X elektrické náboje. Naopak nabijeme-li elektricky ony plošky, vytvoří se mechanické namáhaní ve směru osy Y.

Řezy Y se vyznačují tím, že jsou-li mechanicky namáhány, vytvoří se piezoelektrické náboje ve směru osy X.

Při elektronických aplikacích jsou obvykle křemenné destičky namáhány střídavým elektrickým napětím přivedeným na protilehlé plošky výbrusu. Je-li destička elektricky namáhána ve směru osy X, vytváří se tím mechanické namáhání ve směru osy Y kolmé na osu X. Je to typický reciproký piezoelektrický jev.

Náhradní schéma krystalu

Chování krystalu v okolí rezonance lze vysvětlit pomocí jeho náhradního schématu složeného z kapacit C, C_0, indukčnosti L a ztrátových odporů R podle obr. 29. Kapacita C_0 je kapacita elektrod včetně držáku, ostatní jsou dynamické veličiny. Dále si budeme všímat pouze žádané rezonance. Typické hodnoty C_0, C, L, R pro krystal řezu X, pro kmitočet 430 kHz jsou L = 3,3 H, C = 0,042 pF, C_0 = = 5,8 pF (držák), Q = 23 000. Průběh reaktance tohoto krystalu je na obr. 30. Krystal má sériový a paralelní rezonanční kruhový kmitočet ω_s a ω_p.

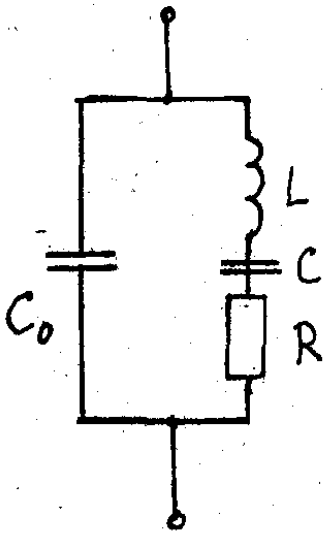
$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{28}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC}\left(1+\frac{C}{C_0}\right)} \tag{29}$$

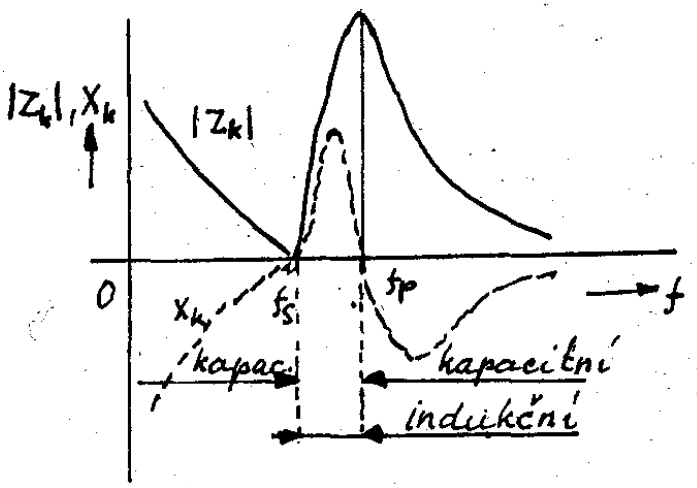
V okolí úhlového kmitočtu ω_s se projevuje jako sériový obvod LC, v okolí paralelní rezonance jako paralelní obvod $L\frac{CC_0}{C+C_0}$.

Protože kapacita C_0 je mnohem větší než kapacita C, leží úhlový kmitočet ω_p jen nepatrně nad kmitočtem ω_s. V oblasti mezi rezonancemi představuje krystal indukčnost závislou na kmitočtu, vně této oblasti kmitočtově závislou kapacitu (viz obr. 30).

Kmitočtový rozsah dnešních krystalů je od 10^2 do 2.10^8 Hz. Jejich činitel jakosti je velmi vysoký, desítky tisíc až několik milionů.



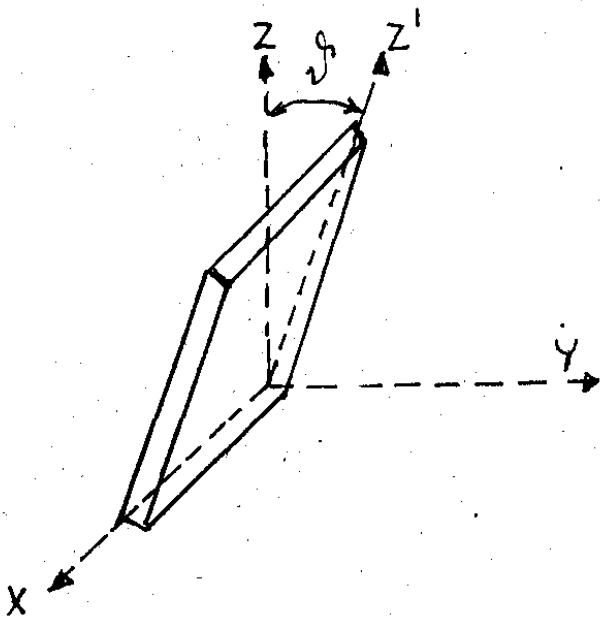
obr. 29



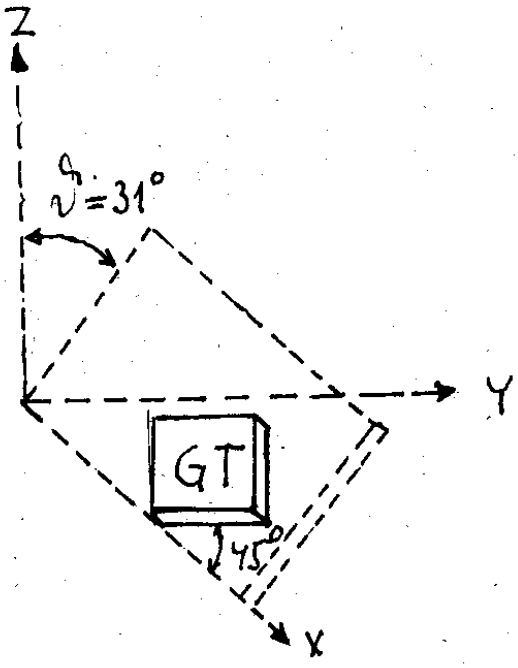
obr. 30

Řez X je ovšem dosti teplotně závislý a vždy proto vyžaduje uložení do termostatu, což ovšem představuje určitou technickou komplikaci. Proto se hledal takový řez, který by byl teplotně nezávislý. Byl tak nalezen řez AT, který může pracovat bez termostatu, protože je teplotně téměř nezávislý. Orientaci výbrusu AT vzhledem ke krystalovým osám je naznačena na obr. 31.

Speciálních řezů krystalových destiček byla vyvinuta celá řada (BT, CT, DT, NT, AT, GT). Např. řez GT je orientován vzhledem ke krystalografickým osám podle obr. 32.



obr. 31

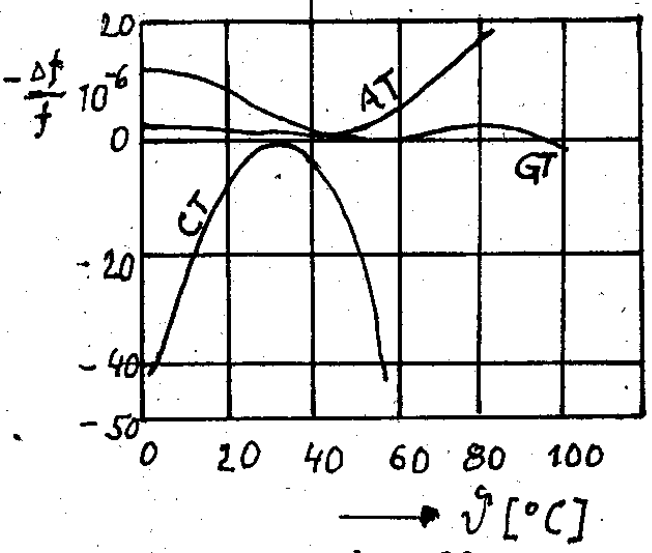


obr. 32

Teplotní součinitel frekvence krystalu nemá obvykle přímkovou závislost kmitočtu na teplotě (pouze řezy X a Y). Většinou jsou to závislosti nelineární (obr. 33). Je-li teplotní závilost neúnosně veliká, nezbývá než krystal termostatovat nebo teplotně kompenzovat.

Na vysokých kmitočtech (až do 250 MHz) se jako materiál výbrusů osvědčil turmalín. Z něj vybroušené destičky kruhového tvaru snadno oscilují, jejich výroba není příliš pracná, turmalín se dobře řeže, brousí i leští. Pro svou vzácnost se však v elektronických zařízeních příliš nerozšířil.

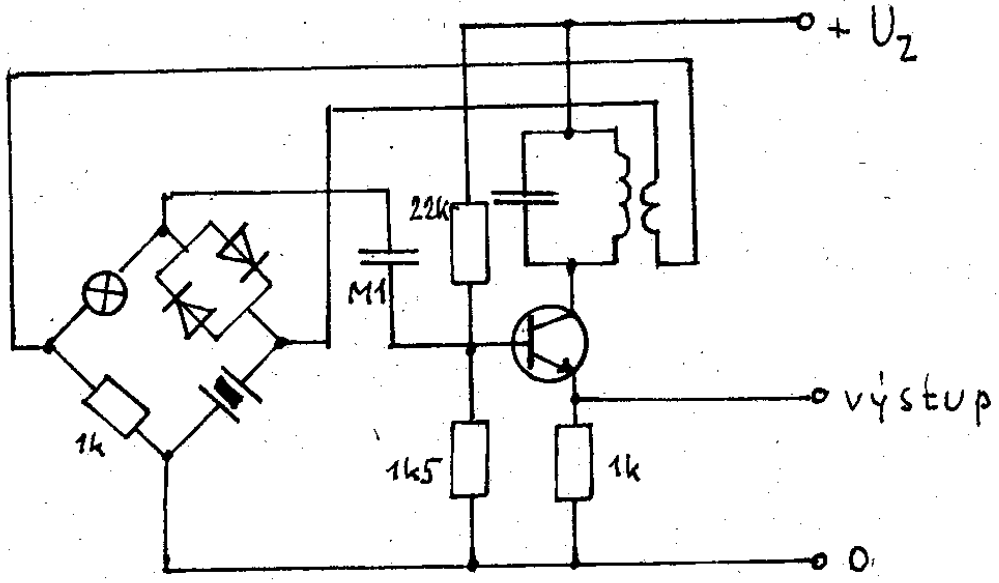
Spotřeba křišťálu pro výrobu piezoelektrických krystalů je ve světovém měřítku obrovská a ložiska se rychle vyčerpávají. Proto se stále více uplatňují uměle vypěstované krystaly, které však dosud svými vlastnostmi (dlouhodobá stabilita) nepředčí vlastnosti přírodní suroviny, která stárla miliony let.



obr. 33

Zapojení krystalem řízených oscilátorů

Krystal se chová jako rezonanční obvod. Má-li jeho mechanická rezonance rozhodovat o kmitočtu oscilací, měl by osciálátor pracovat na kmitočtu, na kterém se krystal chová jako odpor (f_s). To lze zajistit pouze v můstkových osciátorech (obr. 34). V jiných zapojeních se krystal chová ajko reaktance s malými ztrátami, takže oscilátor kmitá mimo mechanickou rezonanci krystalu a stabilita kmitočtu je poněkud horší. Pohledem na kmitočtový průběh reaktance krystalu (obr. 30) zjišťujeme, že kmitočet oscilací může být dostatečně blízký rezoanci krystalu, chová-li se krystal jako indukčnost (kmitočty f_s a f_p se liší jen velmi nepatrně).



obr. 34 - příklad oscilátoru s krystalem v můstku

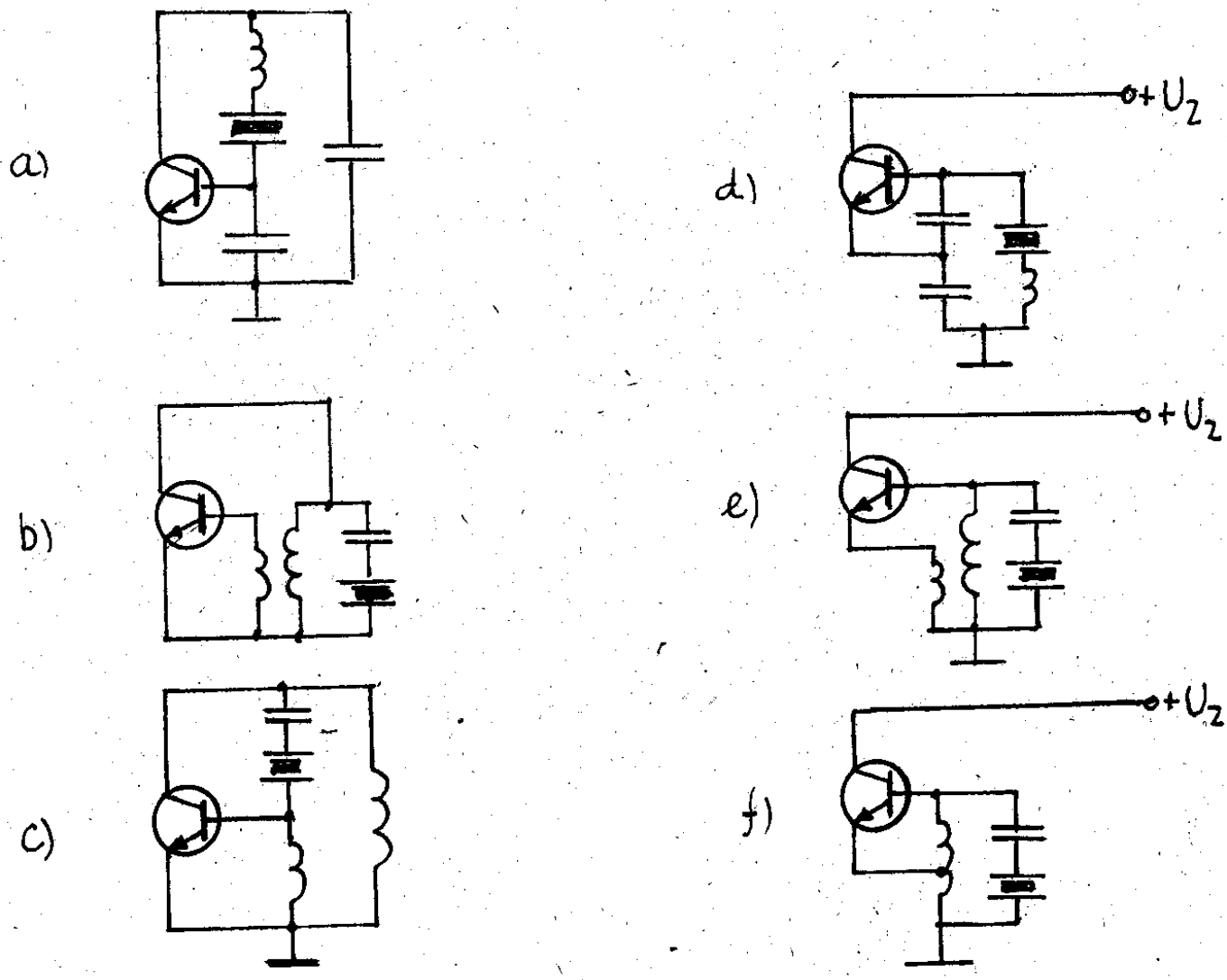
Krystalový rezonátor má vysokou jakost a to je příčinou vysoké kmitočtové stabilnosti (10^{-6} a více).

Existují různé možnosti zapojení oscilátorů stabilizovaných krystalem. Krystal je možné zařadit buď do obvodu zpětné vazby nebo může zastávat funkci indukčnosti rezonančního obvodu, eventuálně

jej můžeme přímo zařadit jako součást rezonančního obvodu.

Zapojení s krystalem v rezonančním obvodu

Možné varianty zapojení tranzistorových oscilátorů s krystalem v rezonančním obvodu jsou uvedeny na obr. 35.

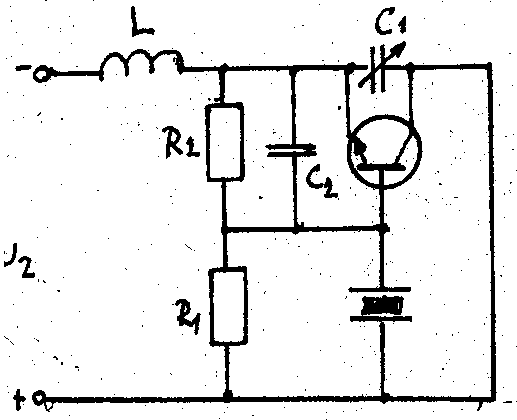


obr. 35 - zjednodušená zapojení oscilátorů s krystalem v rezonančním obvodu

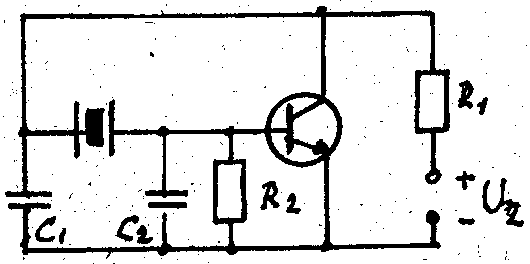
V levém sloupci jsou zapojení SE, v pravém pak zapojení SC. Největšího rozšíření doznala zapojení s kapacitní vazbou a krystalem v obvodu podle obr. 35a. Autotransformátorová zapojení a zapojení se zpětnovazební cívkou se v praxi příliš neužívají pro těžkosti s jejich uváděním do chodu a nastavováním (obr. 35 b,c). V praxi se osvědčila zapojení oscilátorů typu SC. Obr. 36 uvádí jedno takové zapojení. Zatěžovací odpor oscilátoru je R_1, obvod C_2L musí být naladěn na kmitočet krystalu. Uzemněný je kolektor a jeden pól krystalu a kondenzátoru C_1. Uzemnění jednoho pólu kondenzátoru C_1 umožňuje přesnější a rychlejší doladění oscilátoru na nižší kmitočet než je jmenovitý kmitočet krystalu. Protože v obvodu emitoru není zařazen odpor, pracuje toto zapojení i při velmi nízkých napájecích napětích, což je možné označit za jeho přednost.

Oscilátory s krystalem v roli indukčnosti

Ve třech principiálně možných zapojeních s krystalem mezi bází a kolektorem, mezi kolektorem a emitorem a emitorem a bází se prakticky používá pouze prvně jmenované. To představuje tříbodový oscilátor s kapacitní vazbou, ve kterém krystal zastupuje indukčnost. Pracovní zátěž oscilátoru je tvořena rezistorem R_1 (obr. 37).



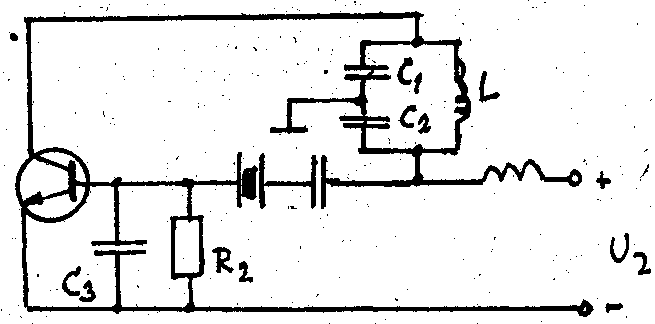
obr. 36



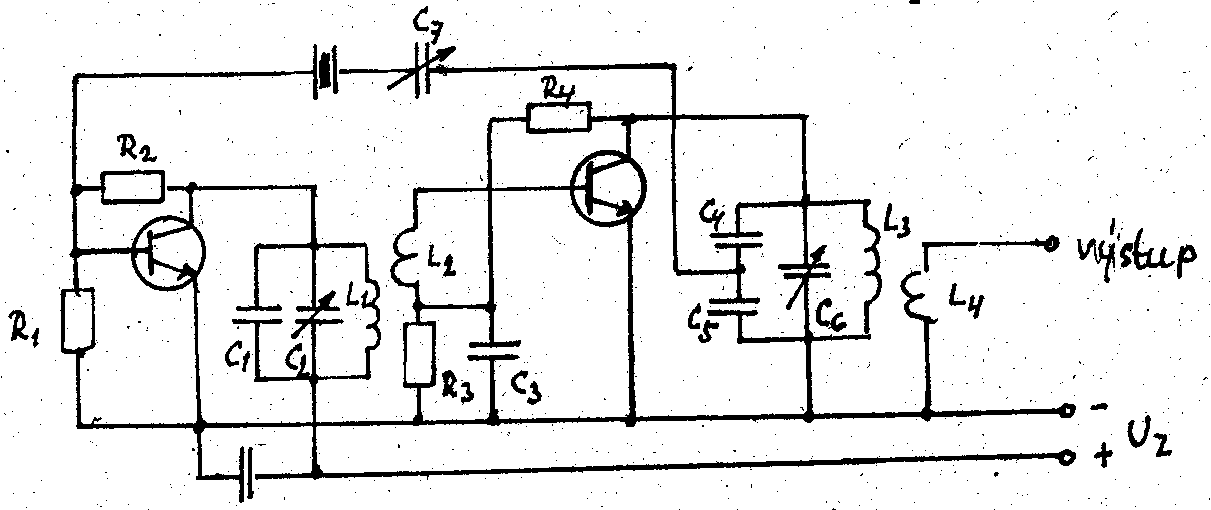
obr. 37

Oscilátory se selektivní zpětnou vazbou

K těmto oscilátorům patří tříbodové oscilátory, transformátorová zapojení se selektivní vazbou a také vícestupňová zapojení (nejčastěji dvoustupňová) s krystalem v obvodu zpětné vazby. V jednostupňových zapojeních se může rezonanční obvod zařadit buď do kolektoru nebo do báze (krystal je pak zapojen do báze nebo do kolektoru). Praktická zapojení uvádí obr. 38 a,b.

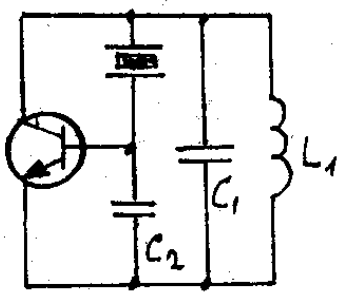


obr. 38a - tříbodový oscilátor s kapacitní vazbou

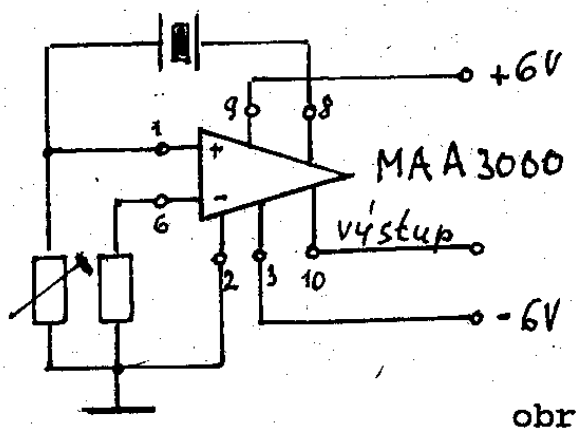


obr. 38b - dvoustupňový oscilátor

Pro vybuzení oscilací na mechanických harmonických krystalu a potlačení všech všech kmitočtů menších než pracovní zařazuje se paralelně k indukčnosti L_1 kapacita C_1 (obr. 39). Parametry obvodu L_1C_1 se pak volí tak, aby se chovaly jako indukčnost na všech nižších harmonických a jako kapacita na zvolené harmonické. V takovém případě nebudou splněny podmínky pro vznik oscilací na nízkých kmitočtech. Na vyšších harmonických než zvolená se oscilace rovněž nevybudí pro zmenšení strmosti aktivního prvku.



obr. 39



obr. 40

V současnosti se uplatňují v konstrukci oscilátorů stále častěji integrované obvody. Umožňují nejjednodušší montáž a vynikají malými rozměry a hmotností. Příklad takového zapojení je na obr. 40.

Oscilátory s tunelovými diodami

Již dříve jsme se sezmámili s oscilátory aktivovanými prvky se záporným diferenciálním odporem, který je nejčastěji realizován tunelovou diodou. Pomocí tunelových diod lze sestavit oscilátory pro pásma metrových a decimetrových vln, je-li požadovaný kmitočet nižší než mezní kmitočet tunelové diody, který je obvykle několik tisíc MHz. Jako rezonančního obvodu je výhodné použít rezonující úsek vedení a odbočkou přizpůsobit impedanci rezonančního obvodu diodě.

Funkce oscilátorů s tunelovými diodami spočívá ve využití jejich záporného odporu v určitém místě voltampérové charakteristiky. Záporný odpor tunelové diody není jakýmsi generátorem elektrické energie, ale je třeba jej chápat jako příhodný matematický symbol a nikoli jako reálnou fyzikální veličinu (to by odporovalo zákonu o zachování energie). Ve skutečnosti představuje svého druhu automatický ventil regulující tok energie z napájecího zdroje do zátěže.

Oscilátory harmonických kmitů s tunelovými diodami se realizují poměrně snadno. Přitom skutečnost, že tunelová dioda je jednobran, návrh zjednodušuje, protože v těchto zapojeních odpadá potřeba vnější zpětné vazby - ta se realizuje přímo v diodě.

Principiální schéma oscilátoru s tunelovou diodou v sériovém zapojení je na obr. 41a. Pomocí děliče R_1, R_2 se umísťuje pracovní bod do oblasti se záporným odporem.

Ekvivalentní schéma sériového oscilátoruje na obr. 41b. V něm představuje odpor R celkový odpor pro střídavý proud paralelní kombinace R_1, R_2. Tunelovou diodu zde nahrazuje zjednodušené náhradní schéma složené ze záporného odporu $-r_d$ a kapacity PN přechodu C_d. Náhradní schéma celého obvodu tak představuje paralelní rezonanční obvod složený z L, C_d, R a záporného odporu $-r_d$. Podmínky pro vznik oscilací budou sponěny, jestliže bude $-r_d$ natolik velký, aby kompen-

zoval ztráty v obvodu, tj.

$$R < |-r_d| \quad a \quad L > |-r_d| R C_d \tag{30}$$

Přitom obvod generuje harmonické kmity o frekvenci

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{1}{LC_d} - \frac{R}{LC_d|-r_d|}}} \tag{31}$$

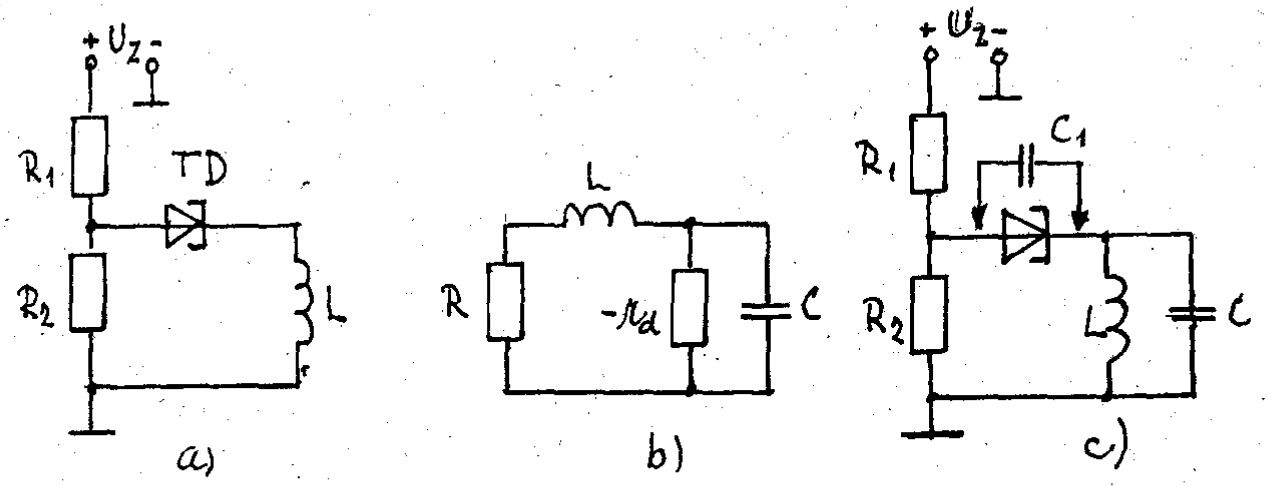
Tvar i amplitudu kmitů lze v poměrně širokých mezích měnit změnou napětí na diodě (v důsledku změny $-r_d$) a také změnou poměru L/C_d. Ještliže bude

$$L \approx R C_d |-r_d| ,$$

bude amplituda kmitů velmi malá, ovšem kmity budou s malým zkreslením. Zvětšení indukčnosti L vede k růstu amplitudy se současným vzrůstem zkreslení. Pro

$$L \gg R C_d |r_d|$$

vznikají relaxační oscilace.



obr. 41 - oscilátor s tunelovou diodou
a) zapojenou do obvodu sériově
b) náhradní schéma
c) sérioparalelní zapojení tunelové diody

Nejstabilnější jsou oscilátory sérioparalelního typu (obr. 41c). Jejich kmitočet je dán formulí

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{1}{L(C+C_d)} - \frac{1}{|-r_d|^2 C_d (C+C_d)}}} \tag{32}$$

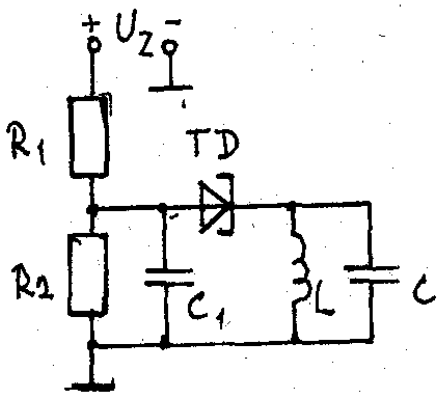
Přiřazením kapacity C_1 k tunelové diodě je možné snížit kmitočet oscilací tohoto generátoru.

Největší amplitudu oscilací je možno získat v paralelním zapojení (obr. 42), když je kondenzátor C_1 paralelně k R, takže ztráty na oscilačním kmitočtu jsou pouze ztrátami v tunelové diodě.

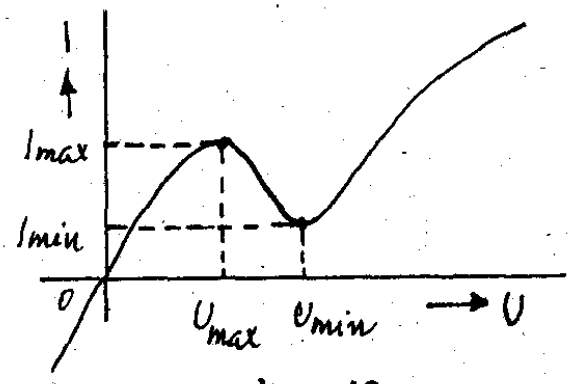
Velkým nedostatkem oscilátoru s tunelovými diodami je malý výstupní výkon. Maximální výkon oscilátoru s tunelovou diodou je dán vztahem

$$P_{max} = \frac{1}{8} (U_{min} - U_{max}) (I_{max} - I_{min}) \tag{33}$$

Význam symbolů ve vztahu (33) demonstruje obr. 43.



obr. 42



obr. 43

Oscilátory s Gunnovou diodou

Gunnovy diody jsou polovodičové součástky vhodné pro generování signálu v pásmu frekvencí od 1 GHz do 100 GHz. Zhotovují se z destičky GaAs typu N s vodivými kontakty a neobsahují PN přechod. Přiloží-li se na diodu napětí vyšší než určitá prahová hodnota, vznikne v diodě nerovnoměrné rozložení potenciálu a objeví se oblast s vysokou intenzitou elektrického pole u záporné elektrody (katody). Tato oblastí se šíří k anodě rychlostí asi $10^5 ms^{-1}$ a na anodě zanikne, což je doprovázeno proudovým impulsem. Poté se objeví nová oblastí u katody a děj se periodicky opakuje. Jestliže se k diodě připojí rezonátor, působí napětí na vybuzeném rezonátoru zpětně na diodu a vzniklá oblast zaniká dříve než dosáhne anody nebo toto napětí brání vytvoření nové oblasti. Gunnova dioda pracuje v tzv. **rezonančním módu** a lze ji ladit vnějšími obvody, a to jak mechanicky, tak elektricky.

Výhodou Gunnových diod je, že děj probíhá v celém objemu krystalu polovodiče, není tedy zatížen úzký přechod jako je tomu např. u tranzistorů. Dosahuje se trvalého výkonu desítek mW v pásmu desítek GHz.

R C o s c i l á t o r y

Z teorie oscilátorů se zpětnou vazbou víme, že pro $\beta_u . A_u > 1$ nabývá zesílení nekonečné hodnoty a zesilovač se stává oscilátorem generujícím kmity nejrůznějšího tvaru.

Zesilovač SE posouvá fázi o 180° proti vstupnímu napětí (zesílení je tak záporná veličina). Oscilace vzniknou, když obvod zpětné vazby také posouvá fázi o 180°.

V zesilovačích, které neposouvají fázi (zesílení je kladná veličina), vzniknou oscilace tehdy, když zpětnovazební obvod též fázi neposouvá.

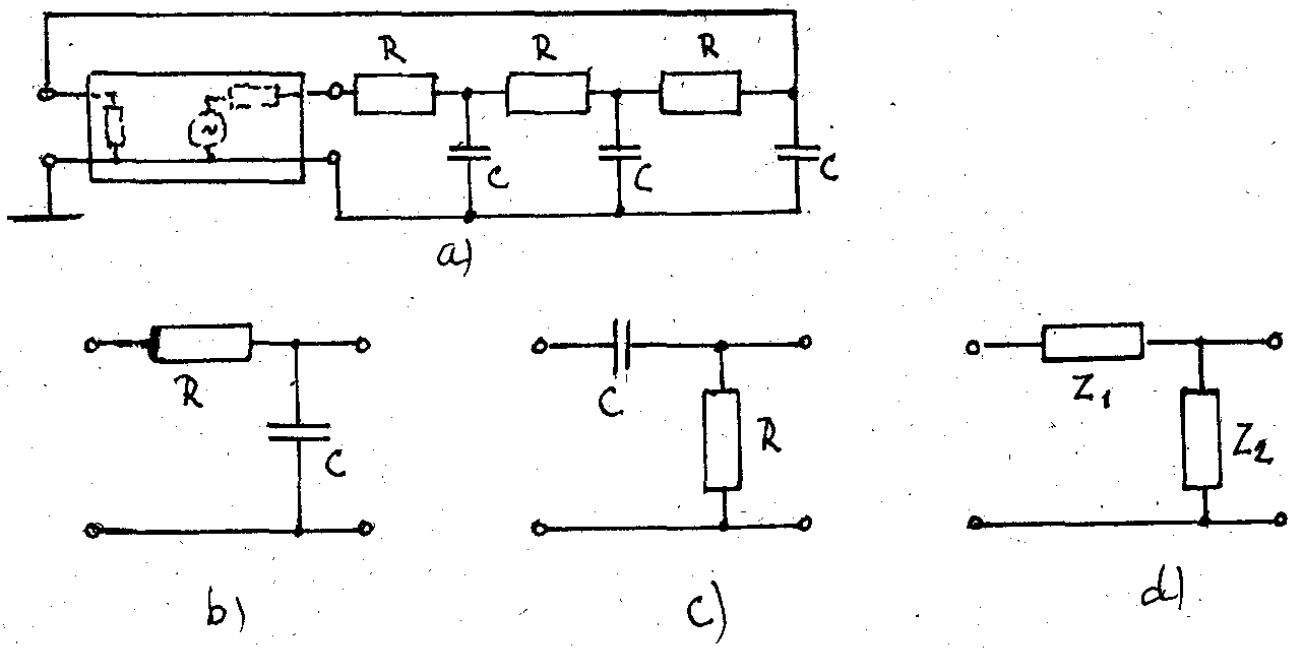
Jestliže je podmínka $|\beta_u A_u| > 1$ splněna pro více kmitočtů, má generovaný signál nesinusový průběh. Aby byl generován sinusový signál, musí být uvedená podmínka splněna pouze na jediné frekvenci.

Pro dosažení netlumených oscilací musí být zpětnovazební napětí větší než určitá kritická hodnota a celkový fázový posuv zesilovače se zpětnou vazbou má být roven nule (nebo násobkům 2π). Při rozboru oscilátorů se obvykle tyto podmínky uvažují odděleně. Prvá podmínka $|\beta_u . A_u| > 1$ se nazývá amplitudovou podmínkou a druhá $\varphi_{zv} = \varphi + \varphi_\beta = 0$ nebo 2π) je označována jako fázová podmínka.

Podle funkčního principu dělíme RC oscilátory do dvou skupin:
1. Oscilátory s fázi posouvajícími články
2. Oscilátory s nulovými články (nulové články vykazují na pseudorezonanční frekvenci nulový fázový posuv $\varphi = 0$).

RC oscilátor s posuvem fáze v obvodu zpětné vazby o 180°

Prvá skupina RC oscilátorů má zesilovač, jehož výstupní napětí se liší co do fáze od vstupního o 180°. Pro splnění fázové podmínky je tedy nezbytné, aby na pracovním kmitočtu zpětnovazební obvod rovněž posouval fázi o 180°. To mohou splnit článkové obvody sestavené z jednoduchých RC členů (obr. 44a). Nejužívanější jsou tří- až čtyřčlánkové obvody. Protože každý RC článek posouvá fázi na mezním kmitočtu (nulovém nebo nekonečně velikém) o ± 90°, je pro realizaci fázového posuvu 180° na jiném než mezním kmitočtu zapotřebí nejméně tří článků.

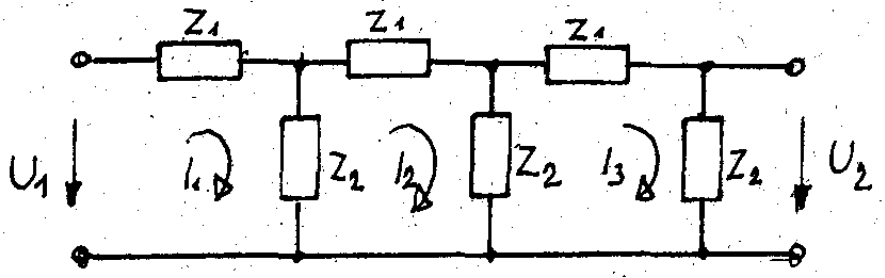


obr. 44 - a) oscilátor s fázi posouvajícím obvodem
b) článek prvého typu
c) článek druhého typu
d) obecný článek

Nejprve věnujme pozornost tříčlánkovému obvodu prvého typu. Na něj můžeme nahlížet jako na dvojbran složený ze tří jednoduchých článků podle obr. 44b. Aby byla dodržena amplitudová podmínka, musí být zisk zesilovače roven nebo převyšovat útlum dvojbranu v obvodu zpětné vazby. Při rozboru předpokládáme, že aktivní prvek článek nezatěžuje a rovněž jeho výstupní impedance je zanedbatelná proti impedanci článku, takže napětí na vstupu aktivního prvku je přibližně o 180° posunuto proti napětí na vstupu článku. Článek posouvající fázi má ve zobecněné podobě tvar podle obr. 45.

Řešením obecného článku metodou smyčkových proudů dostaneme tři rovnice

$$\begin{aligned} I_1(Z_1+Z_2) + -I_2 Z_2 + 0 &= U_1 \\ I_1 Z_1 + I_2(Z_1+2Z_2) + -I_3 Z_2 &= 0 \\ 0 + -I_2 Z_2 + I_3(Z_1+2Z_2) &= 0 \end{aligned} \qquad (34)$$



obr. 45 - fázovací obvod v zobecněném tvaru

Hledáme přenos článku $A = U_2/U_1$. K tomuto cíli se nejsnáze dopracujeme řešením soustavy rovnic pro I_3 pomocí determinantů.

$$D = \begin{vmatrix} (Z_1+Z_2) & -Z_2 & 0 \\ -Z_2 & (Z_1+Z_2) & -Z_2 \\ 0 & -Z_2 & (Z_1+Z_2) \end{vmatrix} =$$

Determinant soutavy má tedy tvar

$$D = (Z_1+Z_2).Z_1 + 2Z_2^2 - Z_2^2(2Z_1+3Z_2)$$

Determinant pro I_3:

$$D_3 = \begin{vmatrix} (Z_1+Z_2) & -Z_2 & U_1 \\ -Z_2 & (2Z_1+2Z_2) & 0 \\ 0 & -Z_2 & 0 \end{vmatrix} = Z_2^2 U_1$$

Hledaný proud I_3 je určen vztahem

$$I_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{Z_2^2 U_1}{(Z_1+Z_2).Z_1 + 2Z_2^2 - Z_2^2(2Z_1+3Z_2)} =$$

$$= \frac{Z_2^2 U_1}{Z_1^3 + 4Z_1^2Z_2 + 4Z_1Z_2^2 + Z_1^2Z_2 + 4Z_1Z_2^2 + 4Z_2^3 - 2Z_1Z_2^2 - 3Z_2^2} =$$

$$= \frac{Z_2^2 U_1}{Z_1^3 + 5Z_1^2Z_2 + 6Z_1Z_2^2 + Z_2^3} = I_3$$

Výstupní napětí U_2 určíme jako součin $I_3.Z_2$

$$U_2 = \frac{Z_2^3 U_1}{Z_1^3 + 5Z_1^2Z_2 + 6Z_1Z_2^2 + Z_2^3}$$

Přenos článku (přenosová funkce):

$$A = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2^3}{Z_1^3 + 5Z_1^2Z_2 + 6Z_1Z_2^2 + Z_2^3} \qquad (39)$$

Usměrněním tohoto výrazu dostaneme

$$A = \frac{1}{Z_1^3/Z_2^3 + 5Z_1^2/Z_2^2 + 6Z_1/Z_2 + 1}$$

Zavedeme substituci $k = Z_1/Z_2$. Přenos potom nabývá tvaru

$$A = \frac{1}{k^3 + 5k^2 + 6k + 1} \qquad (40)$$

k je čistě imaginární, platí:

$$k = j\omega CR\,,\quad k^2 = -\omega^2C^2R^2\,,\quad k^3 = -j\omega^3C^3R^3$$

Vzhledem k charakteru mocnin k jsou v přenosové funkci první a třetí člen jmenovatele imaginární, zbývající jsou reálné.

Má-li fázovací článek zajistit fázový posuv -180°, musí mít jeho přenosová funkce reálnou a zápornou hodnotu. S ohledem na tvaru přenosové funkce to představuje požadavek, aby na oscilační frekvenci zcela vymizela její imaginární část, tedy

$$6k_1 + k_1^3 \stackrel{!}{=} 0$$

$$k_1^2 = -6$$

$$k_1 = \pm j\sqrt{6}$$

Dosadíme-li takto nalezené k do reálné části přenosové funkce, dostaneme

$$A = \frac{1}{1 + 5k_1^2} = \frac{1}{1 - 5.6} = -\frac{1}{29}$$

Na oscilačním kmitočtu má tedy náš článek přenos $A = -\frac{1}{29}$.

Oscilační kmitočet pak nalezneme přímo ze vztahu pro k_1:

$$k_1 = j\sqrt{6} = j\omega CR \qquad f_0 = \frac{\sqrt{6}}{2\pi CR} \qquad (41)$$

Protože přenos fázovacího článku můžeme chápat jako činitele zpětné vazby β, nalezneme z Barkhausenovy podmínky pro vznik oscilací, že

$$\beta_\mu A_\mu = 1\,,\quad 1/\beta_\mu = A_\mu = -29\,,\quad \varphi_\beta = -180° \qquad (42)$$

K obdobným výsledkům dospějeme stejnou cestou i pro článek druhého druhu (obr.44c), takže

$$\omega_0 = 1/\sqrt{6}\,RC\,,\quad \beta_\mu = 1/29\,,\quad A = 29\,,\quad \varphi_\beta = 180° \qquad (43)$$

Oscilační kmitočet s dvojbranem prvního typu je tedy šestkrát vyšší než s dvojbranem druhého typu při stejných prvcích.

Fázovací články probíraného typu mají na kvazirezonančním kmitočtu poměrně velký útlum - ideální zeslabují na 1/29.

Lze dokázat, že např. s článkem, složeným ze čtyř shodných RC členů prvního typu, můžeme vyvolat oscilace se zesilovačem s podstatně menším ziskem:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{\frac{10}{7}}}\,,\quad \beta_\mu = \frac{1}{18{,}4}\,,\quad \varphi_\beta = -180° \qquad (44)$$

S článkem druhého typu pak bude

$$\omega_0 = \sqrt{10/7}/RC \quad , \quad \beta_\mu = 1/18{,}4 \quad , \quad \varphi_\beta = 180° \qquad (45)$$

Takové články mají zřejmě menší útlum než články se třemi RC kombinacemi. I u nich platí, že články prvního typu mají vyšší kvazirezonanční kmitočet než články druhého typu ($f_{o1} = 1{,}3\ f_{o2}$).

Snížení útlumu fázovacího článku lze také dosáhnout pomocí tzv. progresivních článků. Tyto články se skládají z RC prvků, které mají v následujícím pořadí a-kráte větší impedanci než prvky předchozí, tzn. že

$$R_2 = aR_1 \quad , \quad R_3 = a^2R_1 \quad , \quad C_2 = C_1/a \quad , \quad C_3 = C_1/a^2$$

Pro tříčlánkový progresivní článek druhého typu platí

$$\omega_0 = \sqrt{1/3 + 2/a + 1/a^2} \qquad \beta_\mu = \frac{1}{8 + \frac{12}{a} + \frac{7}{a^2} + \frac{2}{a^3}} \qquad (46)$$

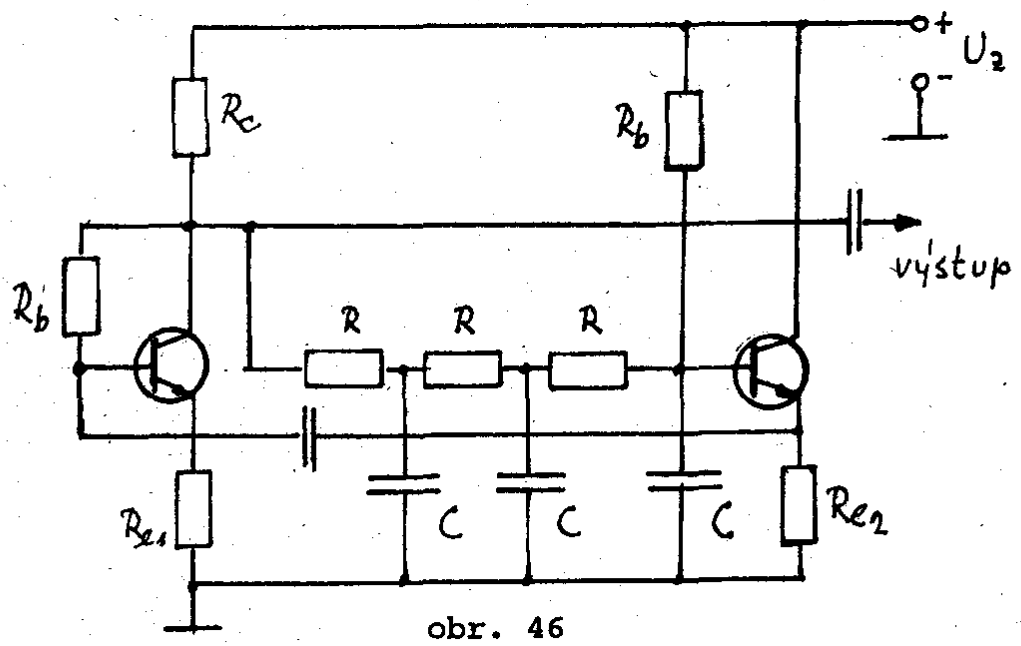
Pro článek prvého typu pak platí

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{3 + 2/a + 1/a^2}}{R_1 C_1} \qquad \beta_\mu = \frac{1}{8 + \frac{12}{a} + \frac{7}{a^2} + \frac{2}{a^3}} \qquad (47)$$

Nedoporučuje se volit a větší než 5. Pro případ a = 5 je

$$\omega_0 = \frac{1}{C_1 R_1 \cdot \sqrt{3{,}44}} \qquad \beta_\mu = \frac{1}{11} \qquad (48)$$

Principiální zapojení RC oscilátoru harmonických kmitů s posuvem fáze v obvodu zpětné vazby ukazuje obr. 46. Tento oscilátor je možné sestrojit pouze s jedním tranzistorem v zapojení SE. Obvod zpětné vazby však snižuje účinný zatěžovací odpor v obvodu kolektoru tranzistoru a relativně malý vstupní odpor tranzistoru zvyšuje útlum dvojbranu. Obě příčiny podstatně zvyšují nároky na zisk zesilovače. Vedle toho se kvůli zlepšení čistoty generovaného signálu a k omezení vlivu změn vlastností zesilovače obvykle zavádí ještě další vnější, tentokrát záporná, zpětná vazba. Ta dále snižuje výsledné zesílení zesilovače. Proto je zařazení emitorového sledovače s velkým vstupním odporem prakticky nezbytné.



obr. 46

Oscilační kmitočet a potřebné zesílení zesilovače najdeme, když vyšetříme přenosovou funkci fázovacího dvojbranu zakončeného vstupním odporem sledovače. Prvky třetího členu fázovacího dvojbranu pak jsou

$$Z_1' = Z_1 = R \; ; \; Z_2' = Z_2 R_{vst_2} / Z_2 + R_{vst_2}$$

Řešením po určitých (relativně složitých) úpravách, dostáváme vztah pro oscilační kmitočet

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{6+4\ell}}{RC} \; ; \; \ell = \frac{R}{R_{vst}} \qquad (49)$$

K udržení netlumených oscilací musí mít zesilovač napěťové zesílení alespoň

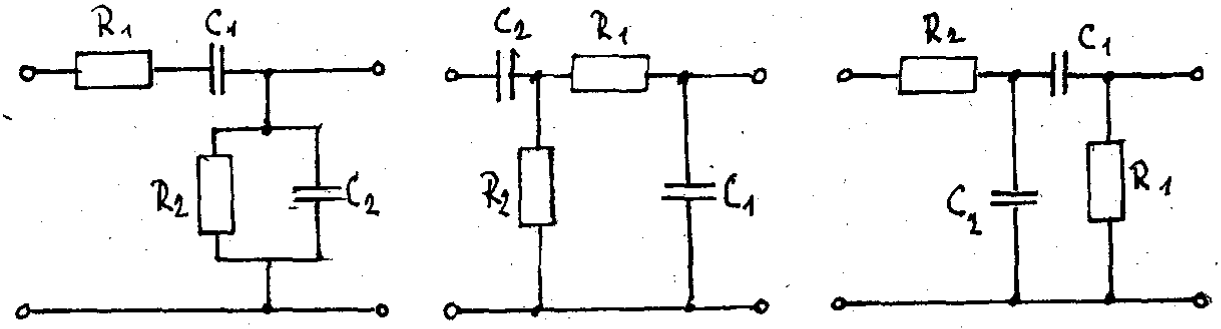
$$A_0 = 29 + 23\ell + 4\ell^2 \qquad (50)$$

Protože v zesilovači bude zavedena současně i záporná zpětná vazba, musí být zesílení zesilovače několikrát vyšší než ukazuje předchozí vztah.

RC oscilátor bez fázového posuvu ve větvi zpětné vazby - oscilátor s tzv. nulovými články

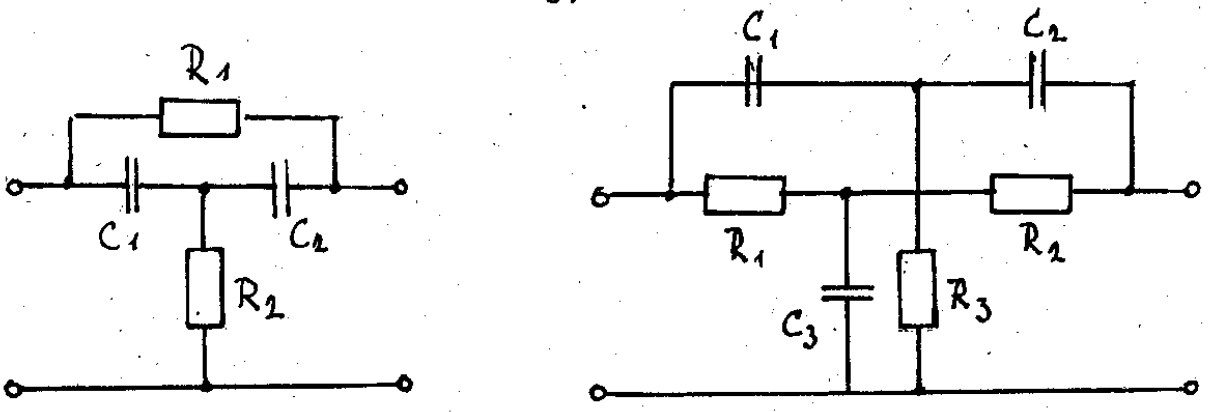
Jestliže zesilovač posouvá fázi o 360° (např. dvoustupňový zesilovač), může se zavedenou kladnou zpětnou vazbou zesilovat bez zařazení fázovacího článku, avšak fázová podmínka je u takového zesilovače splněna pro celé spektrum kmitočtů a takto vzniklé oscilace by byly nesinusové. Abychom dosáhli harmonického průběhu kmitů, musíme zajistit, aby fázová podmínka byla splněna pouze pro jeden kmitočet. Dvojbran, který tuto podmínku splňuje, má na kvazirezonančním kmitočtu nulový fázový posuv a modul přenosové funkce má extrém.

Extrém přenosu může být buď maximum nebo minimum. Existují články, které vyhovují jednomu či druhému extrému. Maximální modul přenosu na kvazirezonančním kmitočtu vykazují obvody typu Wienova článku, naopak minimální přenos na kritické frekvenci mají články typu přemostěného T (jednoduchý nebo dvojitý přemostěný článek T). Typické články s těmito vlastnostmi jsou zakresleny na obr. 47 a obr. 48.



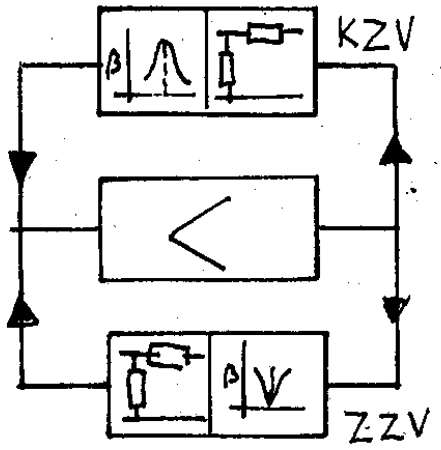
obr. 47 - obvody s maximálním přenosem na kvazirezonančním kmitočtu

Podle charakteru extrému přenosové funkce užitého článku s nulovým posuvem fáze zařazuje se tento článek do obvodu kladné nebo záporné zpětné vazby. Aby byla dodržena pokud možno přesně i amplitudová oscilační podmínka, obklopuje se zesilovač ještě druhou, kmitočtově nezávislou, zpětnovazební smyčkou, která zavádí zpětnou vazbu

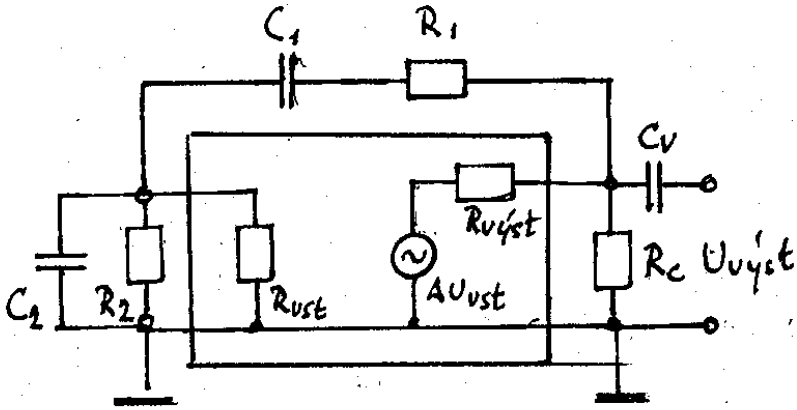


obr. 48 - obvody s minimálním přenosem na kvazirezonančním kmitočtu

opačného druhu než smyčka ze selektivním článkem a upravuje se tak zesílení na pseudorezonančním kmitočtu na míru právě potřebnou pro vznik oscilací. Přehledové schéma podává obr. 49.
Nulový článek v obvodu kladné zpětné vazby uvádí schéma obr.50.



obr. 49



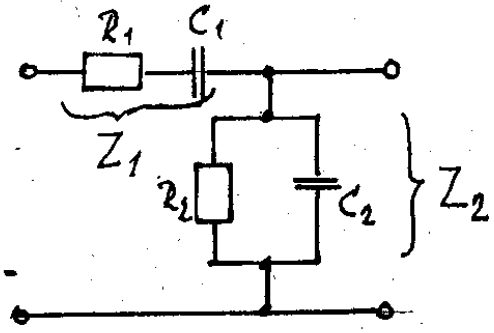
obr. 50

Rozbor činnosti oscilátoru s Wienovým členem

Wienův článek v obvodu zpětné vazby je dvojbran složený ze sérioparalelního spojení rezistorů a kondenzátorů. Jeho vlastnosti určíme za předpokladu, že na vstupu je článek zatížen odporem R = 0 a na výstupu odporem R = oo.

Pokud jsou si impedance podélné a příčné větve (viz obr. 51) rovny, nabývá napěťový přenos uvedeného dvojbranu hodnoty

$$A_U = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{3 + j\left(\omega C_1 R_1 - \frac{1}{\omega C_2 R_2}\right)} \qquad (51)$$



obr. 51

Fázový posuv bude nulový , bude-li imaginární část jmenovatele předchozího výrazu rovna nule. V tomto případě je článek naladěn na kvazirezonanční kmitočet

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \tag{52}$$

na němž má modul přenosu

$$\beta_{\omega_0} = \frac{1}{1 + R_1/R_2 + C_2/C_1} \tag{53}$$

V praktických zapojeních se obvykle volí $R_1 = R_2 = R$ a $C_1 = C_2 = C$. Potom je

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \text{a} \quad \beta_{\omega_0} = \frac{1}{3} .$$

Wienův článek má podstatně menší útlum než dříve popsané články. Komplexní přenos má v tomto případě tvar

$$\bar{A}_U = \frac{1}{3 + j(\omega CR - 1/\omega CR)}$$

Protože

$$\omega_0 = 1/CR$$

můžeme napěťový přenos přepsat do tvaru

$$\bar{A}_U = \frac{1}{3 + j(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)} = \frac{1}{3 + jF} \tag{54}$$

Výraz $(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega) = F$

se nazývá poměrné rozladění. Abychom nalezli i fázi přenosu A_u, usměrníme vztah pro A_u

$$A_U = \frac{1}{3 + jF} \Big| \cdot \frac{3 - jF}{3 - jF}$$

$$A_U = \frac{3 - jF}{9 + F^2} \qquad \begin{aligned} Re A_U &= \frac{3}{9 + F^2} \\ Im A_U &= \frac{-F}{9 + F^2} \end{aligned} \tag{55}$$

a konečně

$$\varphi_u = \operatorname{arctg} \frac{\frac{-F}{9 + F^2}}{\frac{3}{9 + F^2}} = \operatorname{arctg} \frac{-F}{3} = \varphi_u \tag{56}$$

Potřebné zesílení zesilovače má být větší než 3, tj. zesilovač může být i jednostupňový v zapojení SB.

Frekvenční amplitudová a fázová charakteristika se řídí vztahy

$$A_U = \frac{1}{\sqrt{9 + (\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)^2}} \; ; \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega}{3} \tag{57}$$

Pro snazší zobrazení těchto vztahů upravíme výraz pro poměrné rozladění

$$F = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega\omega_0} = \frac{(\omega + \omega_0)(\omega - \omega_0)}{\omega\omega_0}$$

a za ω dosadíme $\omega = \omega_0 \pm \Delta\omega$. Pak bude

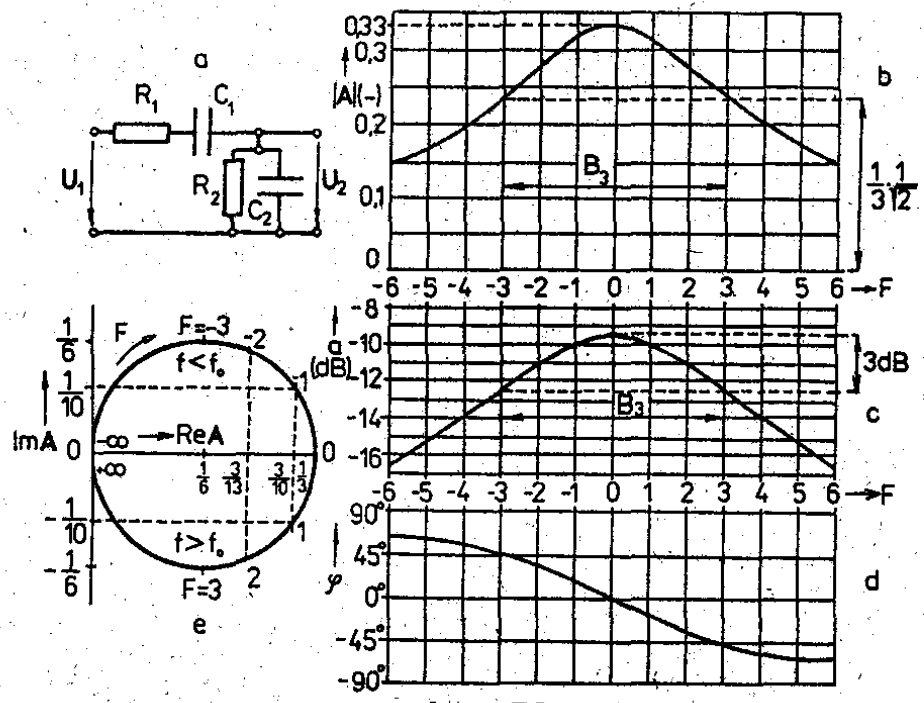
$$F = \frac{(\omega_0 \pm \Delta\omega + \omega_0)(\omega_0 \pm \Delta\omega - \omega_0)}{(\omega_0 \pm \Delta\omega)\omega_0} = \frac{(2\omega_0 \pm \Delta\omega)(\pm\Delta\omega)}{(\omega_0 \pm \Delta\omega)\omega_0} = \frac{\Delta\omega(\pm 2\omega_0 + \Delta\omega)}{\omega_0(\omega_0 \pm \Delta\omega)} \approx 2\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \approx F \tag{58}$$

Frekvenční charakteristiky snadno vyneseme podle vztahů

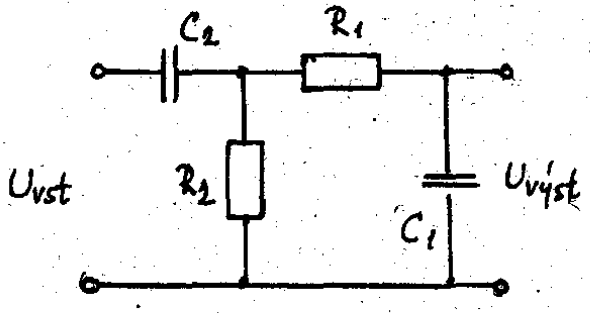
$$A_U = \frac{1}{\sqrt{9 + 4(\Delta\omega/\omega_0)^2}} \quad ; \quad \operatorname{arctg}\frac{-F}{3} = \operatorname{arctg}\frac{-2\,\Delta\omega/\omega_0}{3} = -0{,}66\,\Delta\omega/\omega_0 \qquad (59)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} - 0{,}66\,\Delta\omega/\omega_0$$

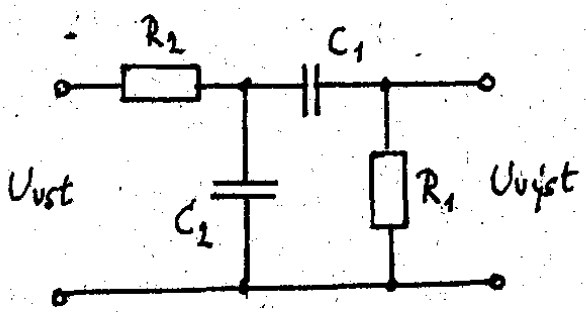
Modulovou a fázovou frekvenční charakteristiku znázorňuje obr. 52. Obdobné charakteristiky vykazují i obvody na obr. 53 a,b.



obr. 52



obr. 53 a



obr. 53 b

Pro obvod na obr. 53 a platí:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \; ; \; \beta_\mu = \frac{1}{1 + C_1/C_2 + R_1 C_1 / R_2 C_2} \qquad (60)$$

Podobně pro obvod na obr. 53 b platí:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \; ; \; \beta_\mu = \frac{1}{1 + R_2/R_1 + R_2 C_2 / R_1 C_1} \qquad (61)$$

Jestliže jsou prvky R a C shodné, mají všechny tři obvody shodné vlastnosti.

Tranzistorové zesilovače nemívají velký vstupní odpor. Impedance zpětnovazební smyčky Z_2 (obr. 51) je tlumena relativně malým vstupním odporem tranzistoru (zanedbáme-li vstupní kapacitu). Potom podle obr. 50 je

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{R_1 \frac{R_1 R_{vst}}{R_1 + R_{vst}} C_1 C_2}}$$

$$\beta_{\mu_0}' = \frac{1}{1 + \frac{R_1 (R_2 + R_{vst})}{R_2 + R_{vst}} + C_1/C_2} \qquad (62)$$

Oscilační kmitočet se zvyšuje, potřebné zesílení rovněž. Oscilační kmitočet tak závisí netoliko na parametrech obvodu kladné zpětné vazby, ale i na parametrech tranzistoru. Ty jsou pak závislé především na teplotě okolí a na změnách pracovního režimu tranzistoru a způsobují kmitočtovou nestabilnost oscilátoru.

Abychom dosáhli nízkých pracovních kmitočtů, je nezbytné zvětšit rezistor R_1, ovšem vyvolává potřebu většího zesílení.

Naopak zvýšení kmitočtu vyžaduje zmenšit prvky R_1, R_2, C_1 a C_2, což zase snižuje celkový odpor zpětnovazební smyčky zařazený paralelně ke kolektorovému rezistoru zesilovacího stupně a zmenšuje tak zesílení zesilovače.

Aby byly tyto vzpomínané jevy vyloučeny (nebo alespoň omezeny), je nezbytné zaručit nerovnost $|Z| \gg R_c$, kde

$$Z = R_1 + 1/j\omega C_1 + R_2/1 + j\omega C_2 R_2$$

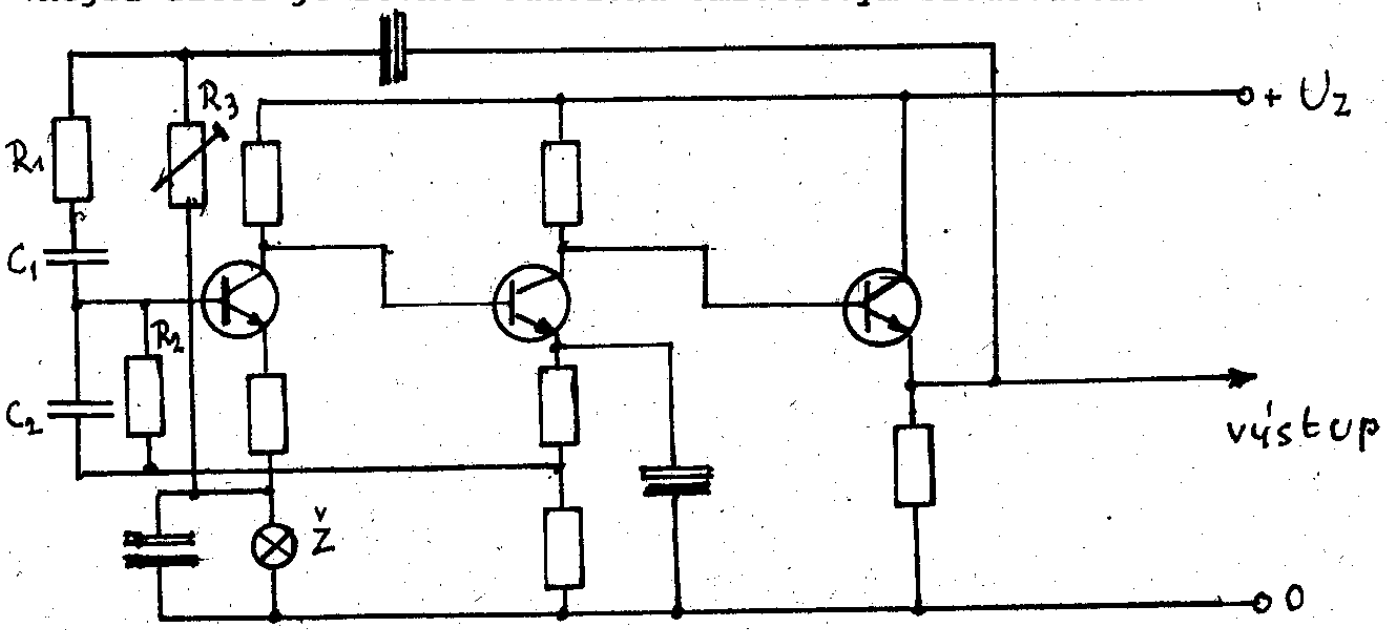
Proto je velmi obtížné sestrojit oscilátor RC s jednostupňovým zesilovačem v zapojení SB.

Oscilátory s nulovými články se obvykle konstruují s dvoustupňovými zesilovači v zapojení SE (obr. 54a) nebo s operačními zesilovači v neinvertujícím zapojení (obr. 54b).

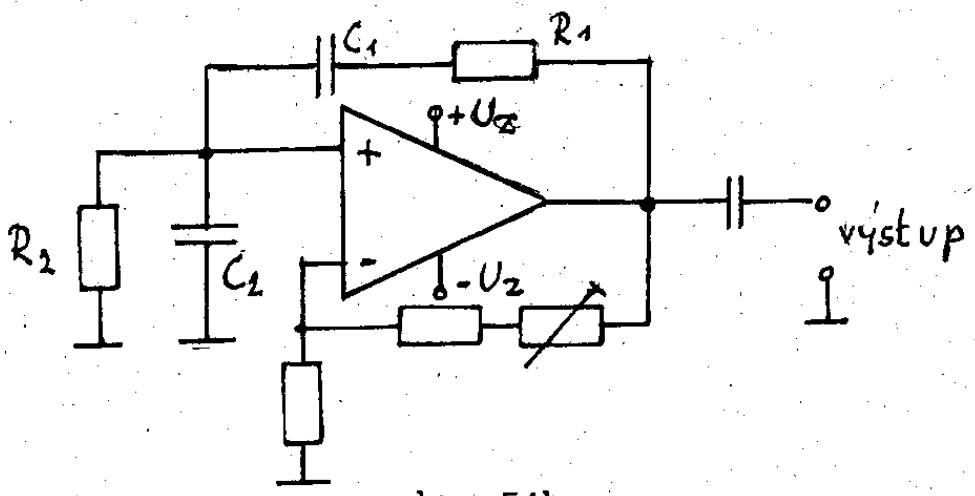
V principiálním schématu (obr. 54a) je nezbytné vazební obvod mezi stupni zesilovače volit tak, aby nevnášel další fázový posuv na kvazirezonanční frekvenci. Generátor má vysokou kmitočtouvou i amplitudovou stabilnost, pro jejíž zvětšení je zavedena záporná zpětná vazba (rezistor R_3, žárovka Ž). Tento stabilizační obvod pracuje tak, že zvýšení výstupního napětí vyvolá zvětšení proudu v obvodu záporné zpětné vazby, čímž se zvýší teplota wolframového vlákna žárovky Ž, její odpor roste a zvyšuje se intenzita záporné zpětné vazby, čímž se stabilizuje amplituda výstupního napětí. Současně se ~~pomocí~~ kompenzuje teplotní drift.

Aby se zmenšil vliv vstupního odporu zesilovače na dvojbran, urču-

jící frekvenci, je žádoucí zmenšit hodnotu rezistorů R_1 a R_2, protože hlavní příčinou změny frekvence vlivem teplotního driftu je zmenšení vstupního odporu tranzistoru. Je-li žádoucí omezit na minimimum vliv teplotních změn, je vhodné zařadit na vstup oddělovací emitorový sledovač nebo první stupeň zesilovače osadit unipolárním tranzistorem. Vnější zátěž je rovněž oddělena emitorovým sledovačem.



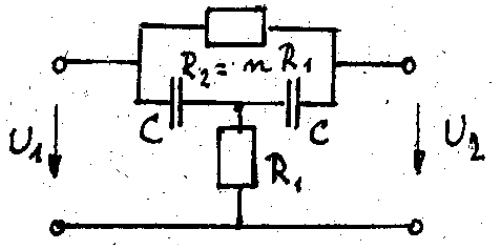
obr. 54a



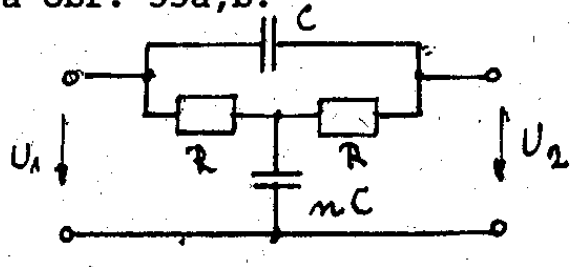
obr. 54b

Rozbor činnosti oscilátoru s přemostěným T-článkem

Nulové články s minimálním přenosem na kvazirezonančním kmitočtu zařazujeme do smyčky záporné zpětné vazby. Přemostěné T-články mají před dvojitými T-články přednost v jednodušším ladění (nejčastěji duálem), zatím co dvojitý T-článek je třeba ladit třemi prvky současně. Přemostěné T-články jsou zobrazeny na obr. 55a,b.



obr. 55a



obr. 55b

Články obou typů mají stejné vlastnosti. Jejich přenosy popisuje vztah

$$A_U = \frac{F\sqrt{n} - j2}{F\sqrt{n} - j(n-2)} \qquad (63)$$

Význam činitele n je zřejmý z obr. 55a,b a F je dříve definované poměrné rozladění

$$F = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega \; ; \quad n = R_2/R_1$$

Kritický kmitočet určuje vztah

$$\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{n}} \qquad (64)$$

Na něm je přenos reálný a minimální. Vypočteme jej ze vztahu (63) pro F = 0:

$$A_0 = \frac{2}{n+2} \qquad (65)$$

Reálnou a imaginární složku výrazu pro přenos (63) nalezneme usměrněním tohoto vztahu:

$$Re\,A_U = \frac{nF^2 + 2(n+2)}{nF^2 + (n+2)^2} \; ; \quad Im\,A_U = \frac{n\sqrt{n}F}{nF^2 + (n+2)^2}$$

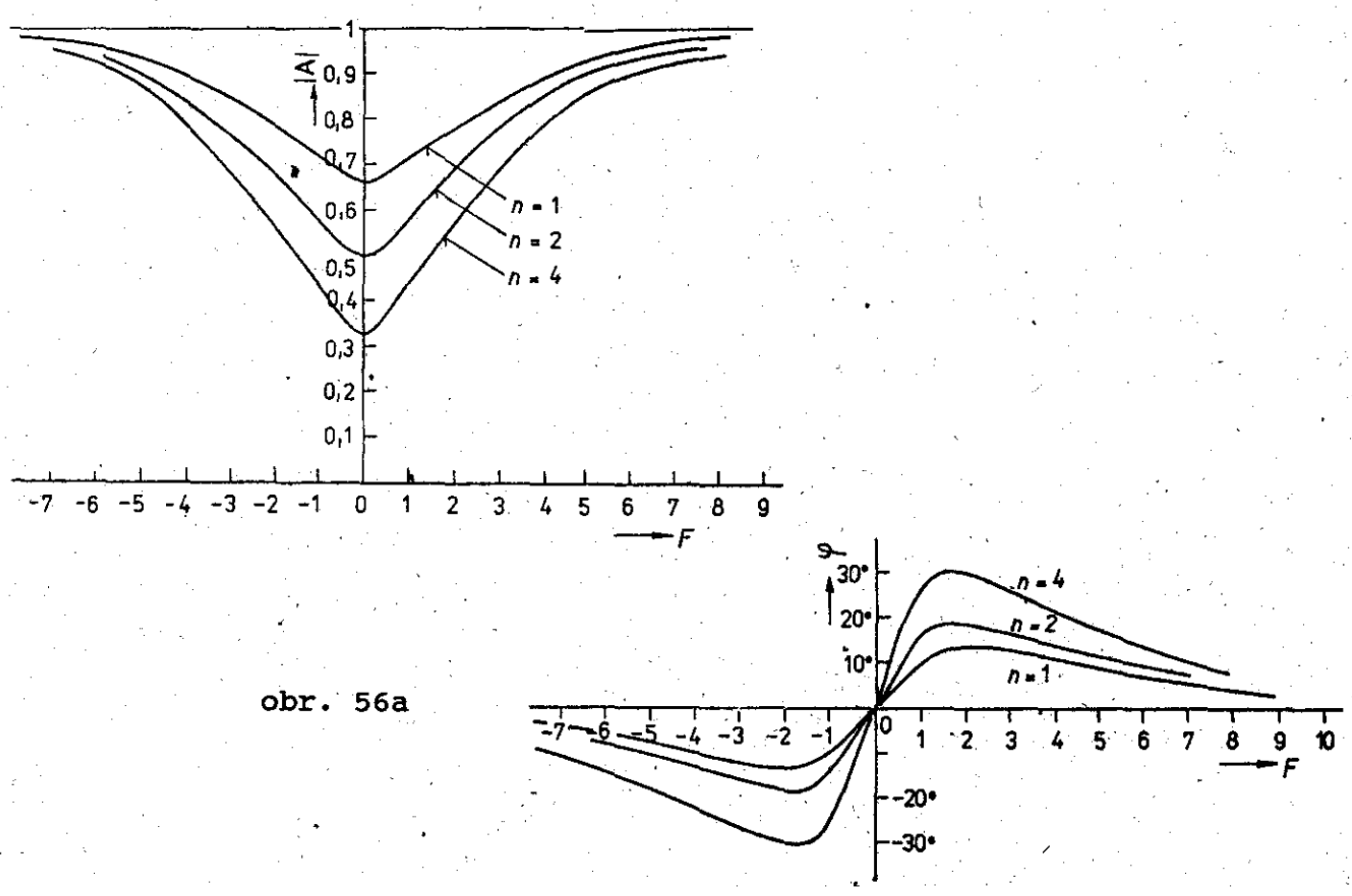
Rovnice fázové frekvenční charakteristiky tedy bude

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{n\sqrt{n}F}{nF^2 + 2(n+2)} \qquad (66)$$

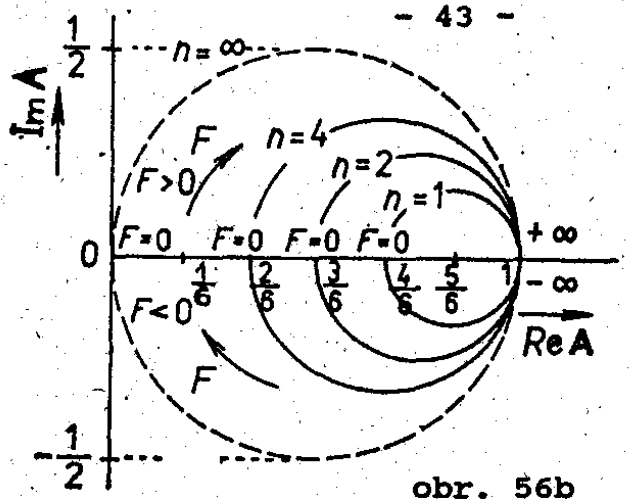
Absolutní hodnota přenosu je určena vztahem

$$|\bar{A}| = \sqrt{\frac{nF^2 + 4}{nF^2 + (n+2)^2}} \qquad (67)$$

což je rovnice amplitudové frekvenční charakteristiky. Jak útlumovou, tak fázovou frekvenční charakteristiku pro různé hodnoty n přináší obr. 56a, přenosová charakteristika v Gaussově rovině je na obr. 56b.

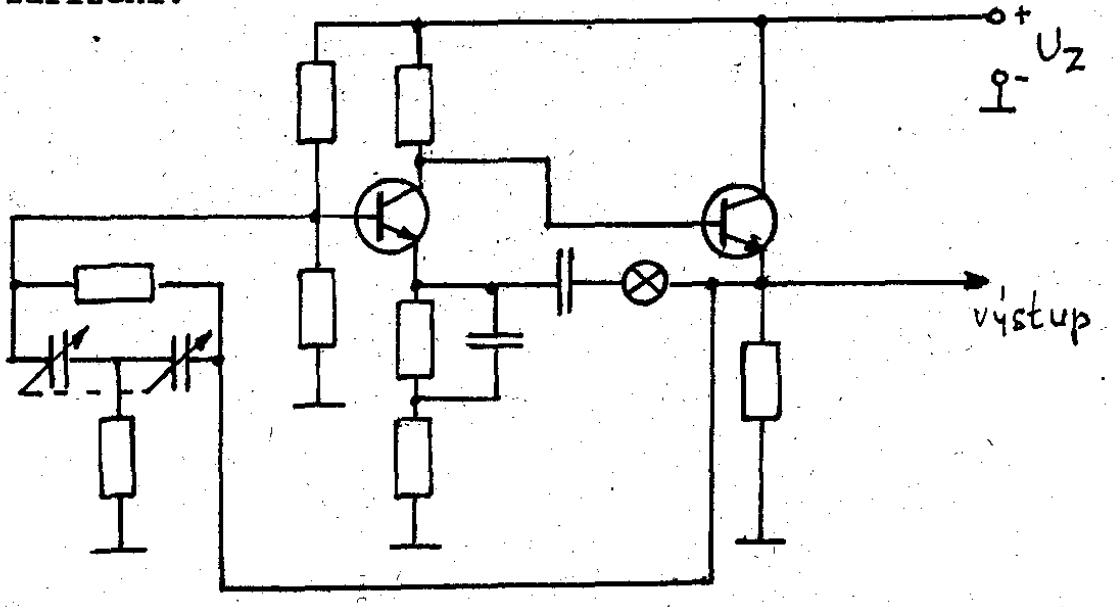


obr. 56a



obr. 56b

Charakteristiky přemostěných T-článků názorně dokládají, že minimální hodnota přenosu a stejně tak strmost fázové charakteristiky v okolí pseudorezonanční frekvence závisí na poměru n = $= R_2/R_1$ a přenos na kritickém kmitočtu se blíží k nule teprve pro extrémně vysoké a prakticky nerealizovatelné hodnoty poměru n. Jak však již bylo dříve uvedeno, lze článek tohoto typu snadno přeladovat dvojicí prvků R nebo C. Zvláště se k tomu hodí ladění dvojitým kondenzátorem, který je běžným prvkem součástkové základny elektronických zařízení a má lepší stabilitu než tandemový potenciometr. Rotor (hřídel) otočného kondenzátoru musí být však izolován od kostry zařízení.



obr. 57

Lepší vlastnosti z hlediska průběhu přenosových charakteristik a z toho vyplývající větší kmitočtové stabilnosti a menší harmonické zkreslení má dvojitý T-článek, vzniklý paralelním zpojením dvou T-článků, z nichž prvý má v podélné větvi dva kondenzátory a v příčné větvi rezistor, zatím co druhý má v podélné větvi dva rezistory a v příčné větvi kondenzátor (obr. 58a,b).

V praxi se nejčastěji používají souměrné články, pro něž platí $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, $C_3 = C/n$ a $R_3 = n.R$ (obr. 58b).

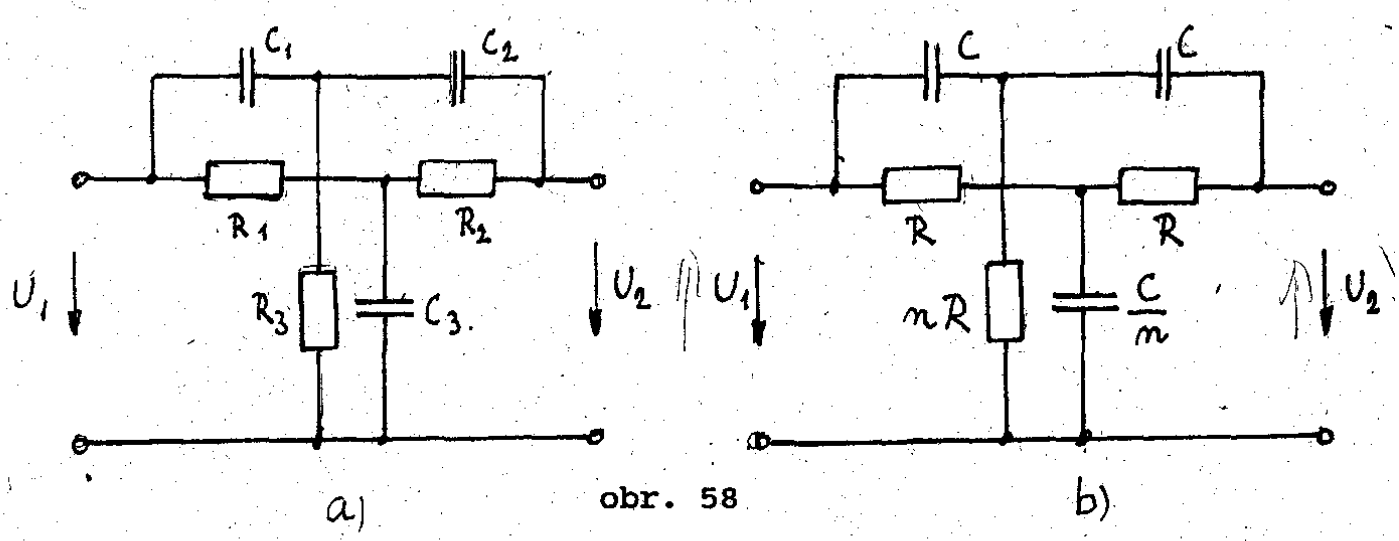
Pseudorezonanční kmitočet, při němž je přenos dvojitého symetrického T-článku minimální, je

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \qquad (68)$$

Přenos na kritickém kmitočtu je určen vztahem

$$A_{f_0} = \frac{2n^2 - n}{1 + n + 2n^2} \qquad (69)$$

Snadno se dá zjistit, že pro n = 0,5 je přenos na f_0 roven nule.



obr. 58

Pro souměrný dvojitý T-článek s poměrem n = 0,5 platí vztah

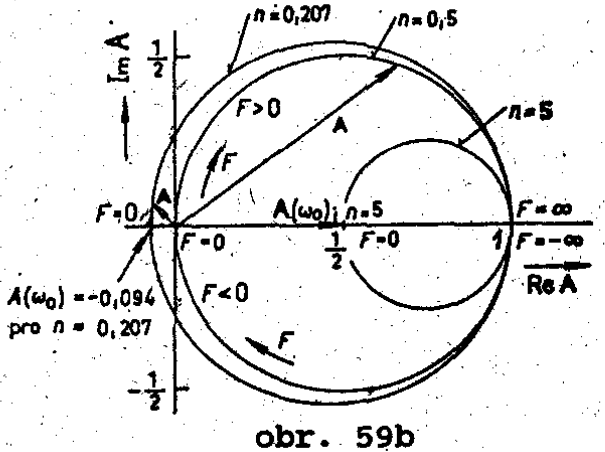
$$A_U = \frac{F}{F - 4j} \qquad (70)$$

Z něj pak získáme rovnice, jejichž zobrazením je modulová a fázová frekvenční charakteristika.

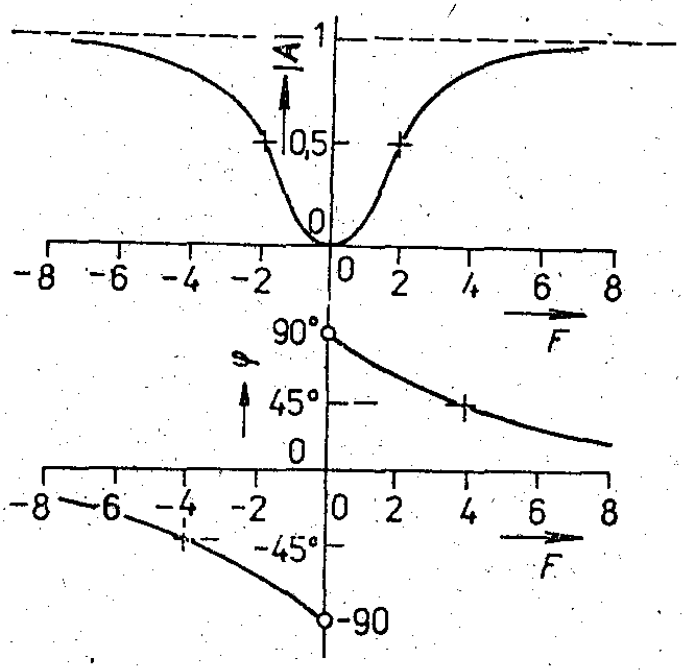
$$A_U = \frac{F}{\sqrt{F^2 + 16}} \; ; \; \varphi = \operatorname{arctg} \frac{4}{F} \qquad (71)$$

Je zřejmé, že pro F = ± 4 je $\varphi = 45°$ a modul přenosu $A_u = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Dále vidíme, že v případě F = 0 je fázová charakteristika nespojitá a fáze se mění při průchodu poměrného rozladění F nulou skokem z -90° na +90° pro F blížící se k nule zleva a z +90° na -90° pro F blížící se k nule zprava. Frekvenční a fázové charakteristiky jsou na obr. 59a, přenosová charakteristika je na obr. 59b.



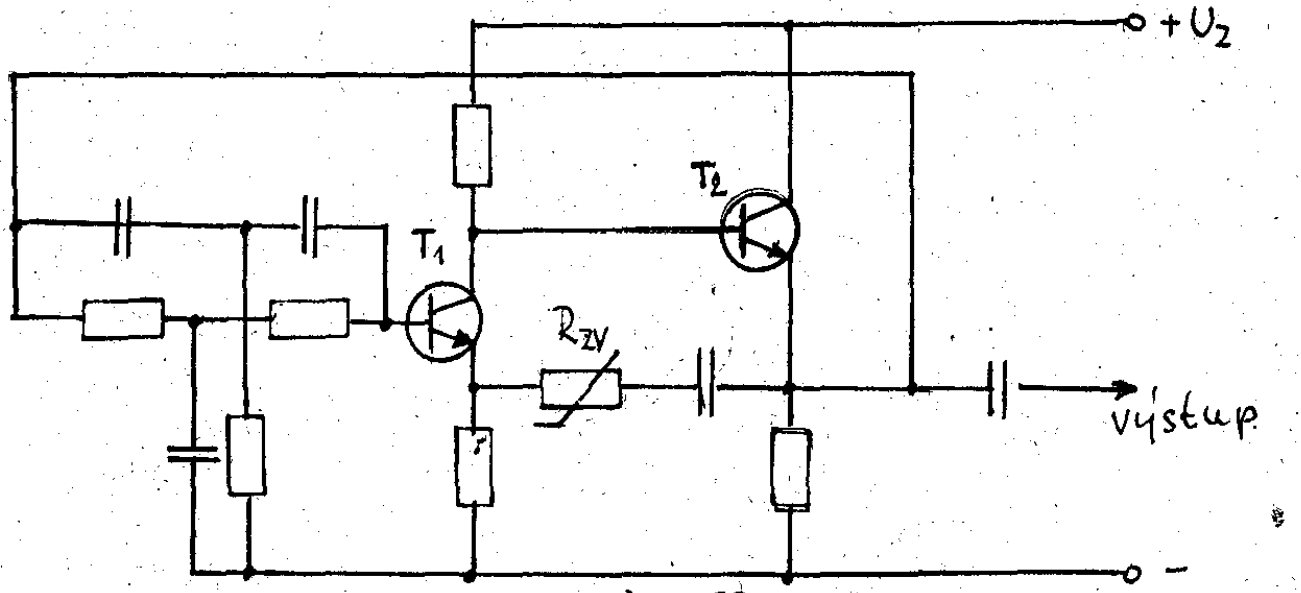
obr. 59b



obr. 59a

Zajímavou vlastností tohoto článku je i to, že pro n < 0,5 článek obrací fázi o 180°. Extrém přenosu nastává pro n = 0,207 a přenos dosahuje v tomto případě hodnoty A_u = -0,094. To znamená, že výstupní napětí je 10,65krát menší, má však opačnou fázi než napětí vstupní. Tohoto jevu lze využít pro konstrukci osciálátoru s dvojitým symětrickým T-článkem s jednostupňovým zesilovačem, což je jistě možnosti zprvu neočekávaná.

Příklad zapojení RC oscilátoru s dvojitým symetrickým T-článkem je na obr. 60. Rezistoru R_1, R_2 slouží k nastavení pracovního bodu tranzistoru T_1 a jsou určeny jeho pracovním režimem.



obr. 60

Můstkové oscilátory

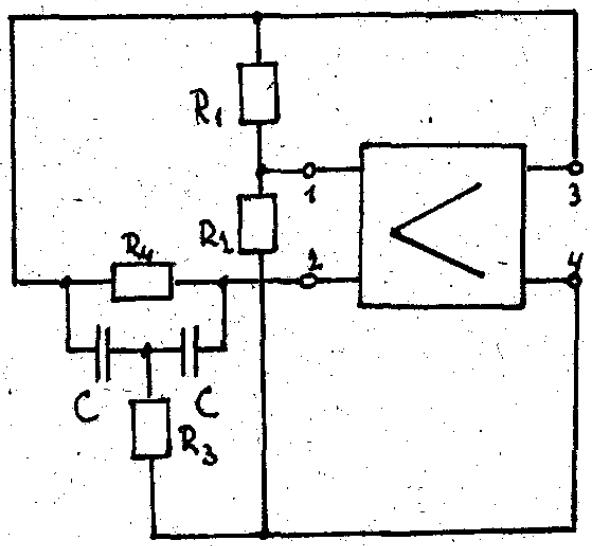
Poměrně velmi malá ekvivalentní jakost Wienova článku je příčinou relativně vysokého obsahu vyšších harmonických v generovaném signálu. Nízké hodnotě ekvivalentní jakosti odpovídá pomalá změna fázové charakteristiky v okolí pseudorezonančního kmitočtu. Aby se

dosáhlo dobré kmitočtové stabilnosti a malého činitele zkreslení výstupního napětí, je třeba zařadit zpětnovazební článek s maximální strmostí fáze v okolí pseudorezonančního kmitočtu. Tyto požadavky splňují tzv. můstková zapojení.

Můstkový oscilátor je zesilovač s diferenciálním vstupem, jehož výstupní napětí se přivádí zpět na vstup přes můstek nebo jiný ekvivalentní obvod. Úkolem můstku je připustit regeneraci jen při jediném kmitočtu a potlačit všechny ostatní. K tomuto účelu se ideálně hodí nulové obvody, tedy články tvaru dvojitého T, přenostěného T a Wienův můstek.

Články tvaru dvojitého T a přemostěného T jsou trojpóly, proto jich lze beze změny použít v můstkových zapojeních. Zbývající část můstku tvoří odporový dělič, jak ukazuje obr. 61.

Výstupní napětí je A kráte větší než je rozdíl vstupních napětí $U_1 - U_2$ a předpokládá se, že je reálné. Je-li poměr rezistorů R_1 a R_2 takový, že $U_1 = U_{výst}/A$, bude při kmitočtu nulového přenosu dvojitého T-článku $U_2 = 0$. Činitel zpětné vazby β_μ bude právě roven 1/A a podmínka $\beta_\mu . A = 1$ je splněna, takže oscilátor kmitá. Při všech ostatních kmitočtech napětí U_2 není rovno nule a činitel zpětné vazby je roven 1/A = T, kde T je přenosová funkce nulového článku na příslušné frekvenci. Regenerace nastává přes rezistory R_1 a R_2 na všech kmitočtech, avšak je zmařena nulovými obvody kromě kmitočtu nulového přenosu článku ve větvi záporné zpětné vazby.



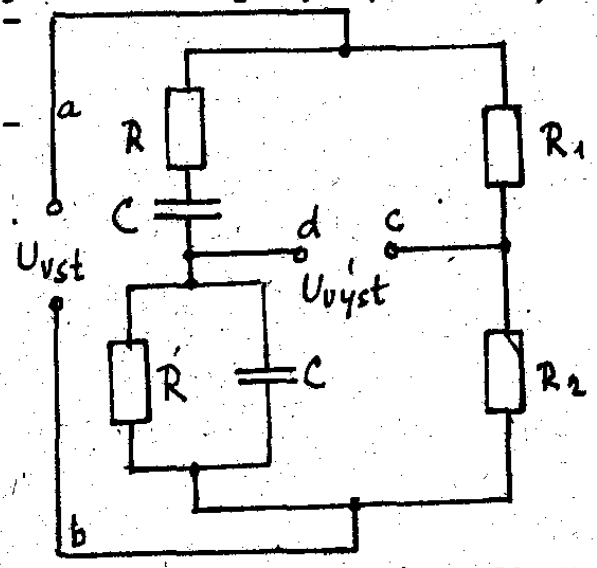
obr. 61

Poněvadž Wienův můstek je dvojbran, nelze jej použít týmž způsobem jako předchozí články. Protože tento obvod je můstkem a obsahuje odporový dělič, není již třeba další zpětnovazební cesty a vstupní svorky zesilovače se připojí na svorky c,d (obr. 62).

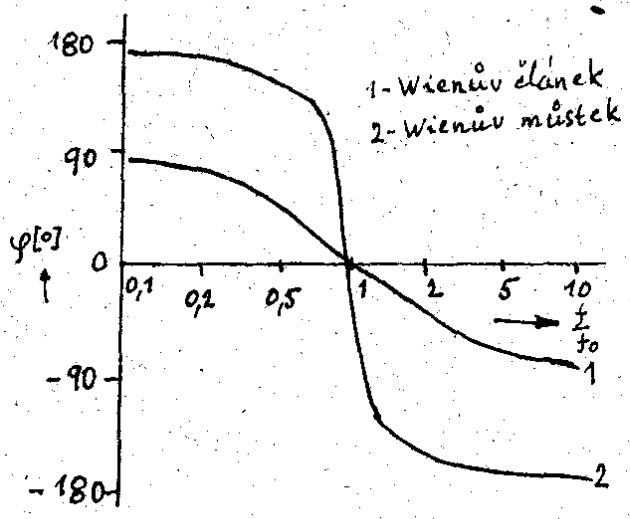
Protože zpětná vazba je záporná, zmenšuje harmonické zkreslení vznikající zesilovači. Přesně řečeno, harmonické zkreslení se násobí činitelem

$$H = \frac{1}{1 - \beta_\mu A}$$

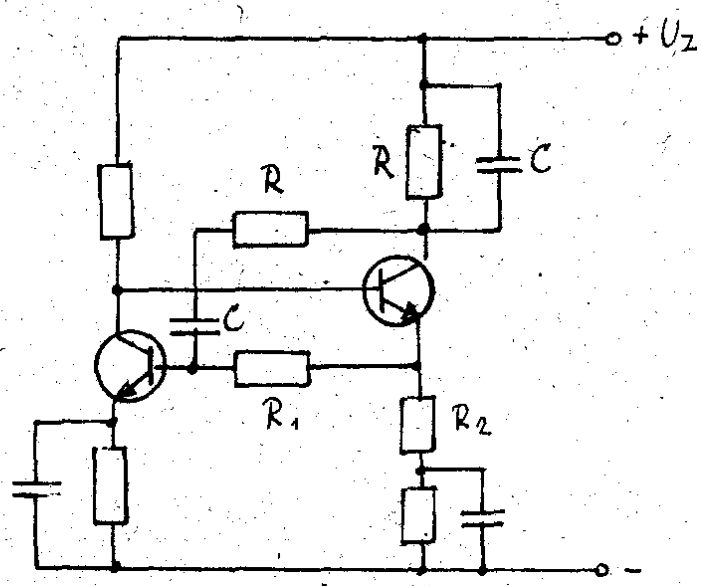
Porovnání fázových charakteristik Wienova článku a Wienova můstku umožňuje obr. 63. Zvětšená strmost fázové charakteristiky Wienova můstku je vykoupena podstatně menším rozdílovým řídícím napětím zesilovače a tím potřebou většího zesílení pro dosažení stejných poměrů na výstupu.



obr. 62



obr. 63

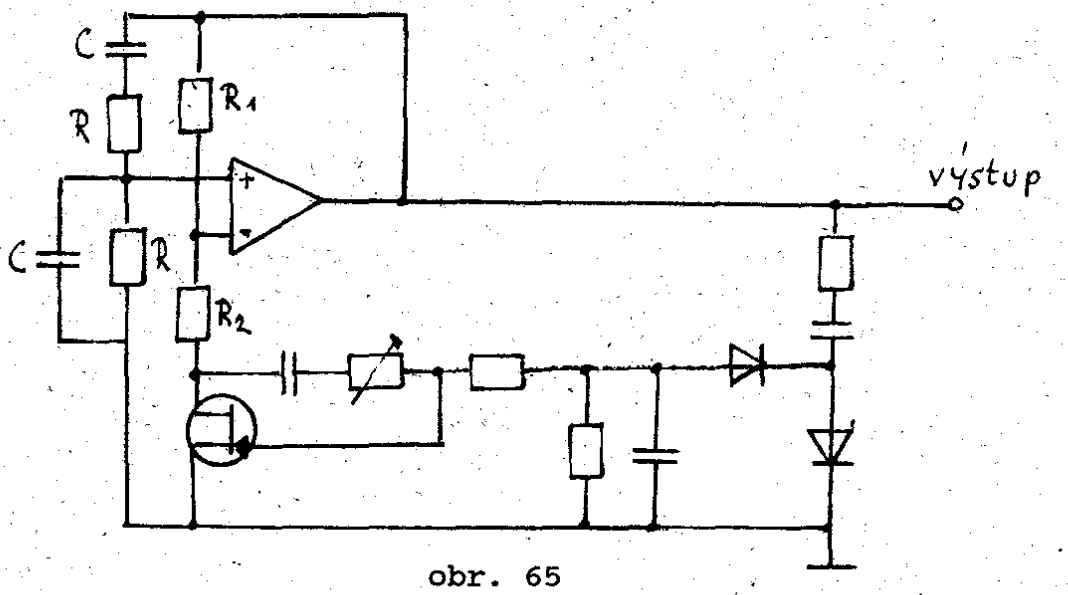


obr. 64

Příklad zapojení takového oscilátoru je na obr. 64.

RC oscilátory s operačními zesilovači

V současnosti se v konstrukci radioelektronických zařízení uplatňují stále více lineární integrované zesilovače a zvláště pak operační zesilovače (OZ). S operačními zesilovači mohou být sestrojovány nejrůznější typy sinusových oscilátorů. Nejčastěji se však s nimi setkáváme v RC oscilátorech.



obr. 65

Obr. 65 ukazuje příklad RC oscilátoru s Wienovým můstkem. Jak je známo, je jeho rezonanční frekvence

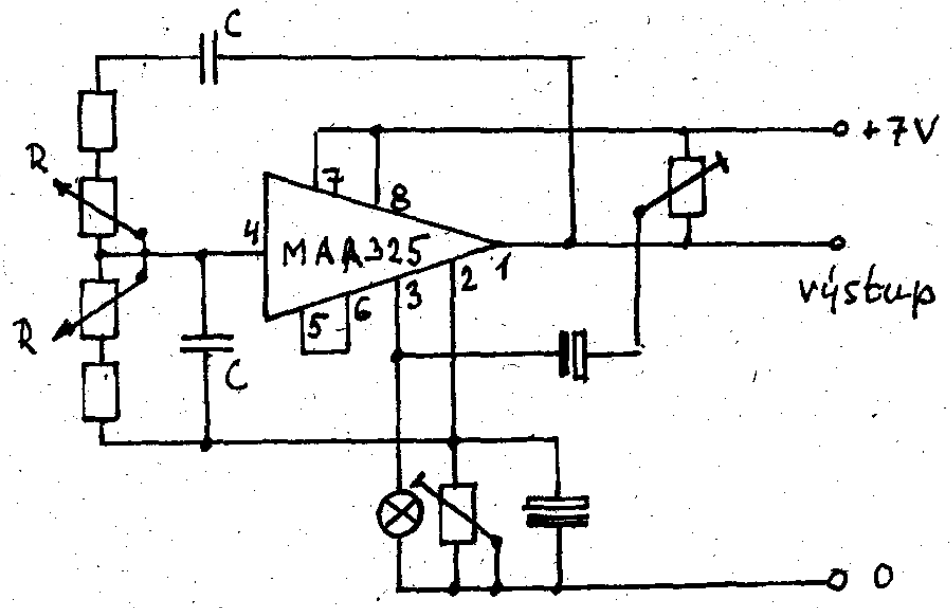
$$f_0 = 1/2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}$$

a útlum ve frekvenčně závislé větvi zpětné vazby je na této frekvenci

$$\beta = 1 + R_1/R_2 + C_2/C_1$$

Pro vylepšení tvaru výstupního napětí tvoří kmitočtově nezávislou větev zpětné vazby dělič, složený z lineárního a nelineárního odporu tvořeného polovodičovým nebo kovovým rezistorem (žárovkou). V oscilátoru na obr. 65 je místo nelineárního rezistoru užit unipolární tranzistor, najehož řídící elektrodu se přivádí usměrněné a vyhlazené výstupní napětí oscilátoru.

Další příklad zapojení jednoduchého oscilátoru s integrovaným obvodem lineárního zesilovače je na obr. 66.



obr. 66

Probraná základní zapojení RC oscilátorů dávají nahlédnout do složitosti a mnohotvárnosti problematiky řešení RC oscilátorů, z níž zdaleka nebylo probráno všechno. S výjimkou fázovacích článků, které jsou jen obtížně plynule přeladitelné, jsou všechna ostatní zapojení RC obvodů řídících kmitočet vhodná pro použití v měřicích generátorech. V jednodušších zařízaních bývají nejčastěji aplikovány články Wienův a přemostěné T, u náročnějších zařízeních to pak bývá článek typu dvojitého T, s jehož pomocí se nejlépe daří vyhovět vysokým požadavkům na kmitočtovou stabilnost a malé zkreslení výstupního signálu.

Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích